SN. MUSAB EDER'E AİT KÜMES VE BAKICI EVİ PROJESİ

İLİ:..KOCAELİ
İLÇESİ:...KARAMÜRSEL
BELEDİYESİ:...................................KARAMÜRSEL
MAHALLESİ:..İNEBEYLİ
PAFTASI:...G23-D-11-B-3
ADASI:...138
PARSELİ:..17
ALANI:..7966.67 m²

PANO TOPRAKLAMASI

Topraklama direnci hesapları
Verilen büyüklükler

r=	50 ohm.m	Toprak özdirenci
n=	1 ad	Çubuk topraklayıcı sayısı
D=		Topraklayıcının cevrelediği alana eşit alanlı dairenin çapı(m)
d=		Yuvarlak kesitli topraklayıcı cubuk iletken çapı(m)
Pe=	3,50 m	Toprak özgül direnci(ohmxmetre)
Re=		Toplam Toprakalam eşdeğer direnci
A=	0 m2	Temel topraklayıcının çevrelediği alan

Topraklama özgül direnci 50 ohm/m alınmıştır.
Topralam cubuklarının geçiş direnci :

R=	(PE/(2X 3,14)Xl)	X	ln((4xl)/d)	=	(50) / (2x3,14x3,5)	X	ln	(4x3,5)/0,02	=	14,87ohm

3 adet cubuk paralel oldugundan R=4,95 ohm
Re < 5 ohm olduğundan eşdeğer topraklama direnci uygundur.

30mA KAKŞ Kullanıldığında uygunudr

ARSA ALANI	7966.67 M²	
TAKS	-	
KAKS	0.30 + 0.05	
AZAMİ TABAN ALANI (TAKS)		
	KÜMES(A+B)	BAKICI EVİ
AZAMİ TABAN ALANI (KAKS)	2390 M²	TABAN MAX: 150 M²
PROJEDE TABAN ALANI	1176 M²	120 M²
PROJEDE KAKS'A DAHİL ALAN	2352 M²	120 M²

ÇEKME MESAFELERİ	
ÖN BAHÇE	10 M
YAN BAHÇE	5 M
ARKA BAHÇE	5 M

KAKS HESABI = KÜMES ALANI + BAKICI EVİ ALANI = PARSEL ALANI X (0.30) + PARSEL ALANI X (0.05)

KAKS UYGUNDUR.

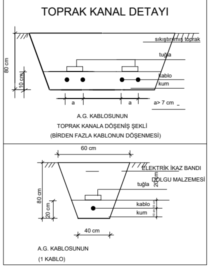
KAKS UYGUNDUR.

TOPLAMKAKS UYGUNDUR.

TOPLAM BOZULAN ALAN TABLOSU

DİREK YERİ VE MESAFESİ
SEDAŞ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.

TOPRAK KANAL DETAYI



sıkıştırılmış toprak
tuğla
kablo
kum
80 cm
10 cm
a
a
a> 7 cm
60 cm
ELEKTRİK İKAZ BANDI
DOLGU MALZEMESİ
tuğla
kablo
kum
80 cm
20 cm
40 cm

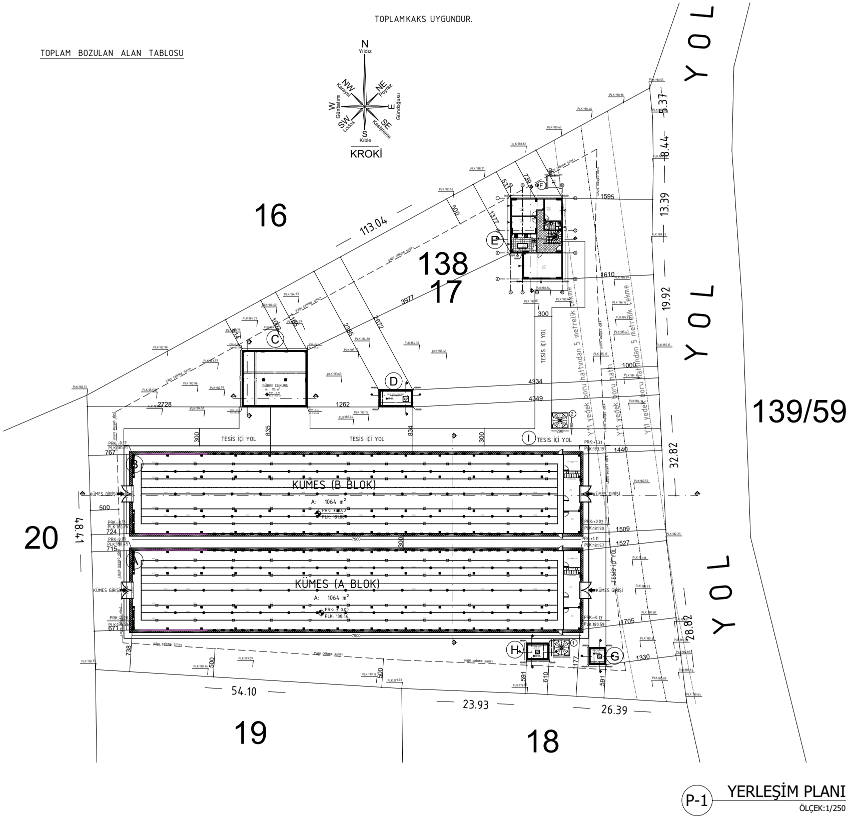
A.G. KABLOSUNUN
TOPRAK KANALA DÖŞENİŞ ŞEKLİ
(BİRDEN FAZLA KABLONUN DÖŞENMESİ)

A.G. KABLOSUNUN
(1 KABLO)

TEDAS GENEL MUDURLUGU ELEKTRIK DAGITIM SEBEKELERI ENERJI KABLOLARI MONTAJ USUL VE ESASLARINA UYGUN OLARAK DOSENECEKTIR

MADDE 2- (a)YERALTI KABLO TESİSLERİNDE GÜZERGAH OLARAK OLABİLDİĞİNCE KABLOYU SAKINCAYA SOKMAYACAK; YAPI,KANALİZASYON,SU,GAZ VE PETROL BORULARI İLE TELEKOMÜNİKASYON KABLOLARININ BULUNMADIĞI YERLERDEN, ÖNCELİKLE YAYA KALDIRIMLARI OLMAK ÜZERE;ARSALARDA ÜZERİNDE YÜRÜNÜLEN YERLER SOKAK VE CADDELER SEÇİLMELİDİR

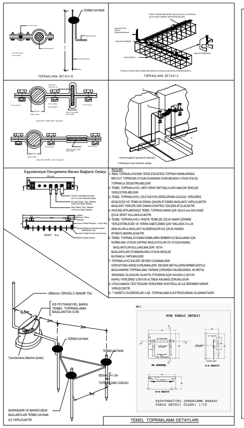
KABLOLARIN DÖŞENECEĞİ YERLER KİMYASAL,MEKANİK VE ISIL ETKİLERDEN OLABİLDİĞİNCE UZAK YA DA BUNLARA KARŞI KORUNMUŞ OLMALIDIR
MADDE 2- (b)STANDART KABLO KANALININ DERİNLİĞİ 80cm DİP DERİNLİĞİ İSE 40cm,AĞIZ GENİŞLİĞİ 60cm OLACAKTIR
ANCAK BU DERİNLİK ZORUNLU HALLERDE 60cm OLARAK YAPILABİLİR
ÇOK ZORUNLU DURUMLARDA İSE ÖZEL KORUYUCU ÖNLEMLER ALINARAK 40cm YE KADAR DÜŞÜRÜLEBİLİR
HESAPLARDA KAZI ÜST KOTU OLARAKYOL VEYA TRATUVAR KAPLAMASININ ÜST KOTU ESAS ALINIR
ÜZERİNDEN TAŞIT GEÇEN YOLLARDA KANAL DERİNLİĞİ 1mt OLACAKTIR
YOL İÇİNDEN YOLA PARALEL DÖŞENMESİ HALİNDE DERİNLİK 1mt OLACAKTIR
GAZ VE PETROL BORULARINA EN AZ 60cm YAKLAŞILABİLİNİR
BİNA DUVARINA PARALEL GİDİYORSA EN AZ 70CM MESAFEDEN GİDEBİLİR



N
Yıldız
NE
Poyraz
E
Gündoğusu
SE
Keşişleme
S
Kıble
SW
Lodos
W
Günbatımı
NW
Karayel
KROKİ
Y O L
Y O L
Y O L
5.37
8.44
13.39
19.92
32.82
28.82
113.04
16
138
17
20
48.41
139/59
19
18
54.10
23.93
26.39
1595
1610
1000
4334
4349
1262
2728
1440
1509
1527
1705
1330
3977
500
300
TESİS İÇİ YOL
Yİ1 yedek boru hattından 5 metrelik çekme
GÜBRE ÇUKURU
KÜMES (B BLOK)
A: 1064 m²
KÜMES (A BLOK)
A: 1064 m²
KÜMES GİRİŞİ
7900
C
D
E
F
H
G
I
A
B

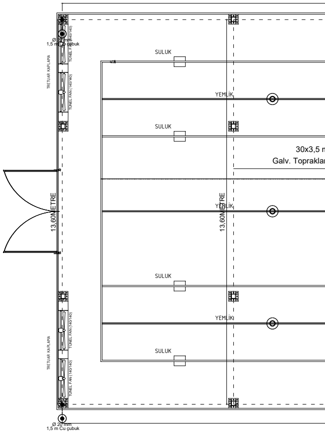
P-1 YERLEŞİM PLANI
ÖLÇEK:1/250

KÜMES B



TERMO KAYNAK
TOPRAKLAMA DETAYI-D
TOPRAKLAMA DETAYI-C
Eşpotansiyel Dengeleme Barası Bağlantı Detayı
KESİT : A-A
1 Esnek bağlantı (genleşme köprüsü),
2 Dilatasyon derzi (hareket aralığı).
Ø50mm ÖRGÜLÜ BAKIR TEL
ES POTANSİYEL BARA
TEMEL TOPRAKLAMA
BAĞLANTISI İCİN
TERMO KAYNAK
Test klemensi (Menfezi içinde)
TERMO KAYNAK
3m
TOPRAKLAMA ÇUBUĞU
BAKIR-BAKIR VE BAKIR-ÇUBUK BAĞLANTILARI TERMO KAYNAK İLE YAPILACAKTIR.
EK-3
PDB TABLO DETAYI
EŞPOTANSİYEL DENGELEME BARASI TABLO DETAYI ÖLÇEK: 1/10
TEMEL TOPRAKLAMA DETAYLARI

NOTLAR:
1- RING TOPRAKLAYICININ TESIS EDILECEGI TOPRAK KISIMLARINDA MEVCUT TOPRAGIN UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA UYGUN DOLGU TOPRAKLA DEGISTIRILMELIDIR.
2- TEMEL TOPRAKLAYICI, HER TARAFI BETONLA KAPLANACAK SEKILDE YERLESTIRILMELIDIR.
3- TEMEL TOPRAKLAYICI, DILETASYON DERZLERININ OLDUGU YERLERDE KESILECEK VE TEMELIN DISINA ÇIKARILIP ESNEK BAGLANTI YAPILACAKTIR. BAGLANTI YERLERI HER ZAMAN KONTROL EDILEBILIR OLACAKTIR.
4- AKSI BELIRTILMEDIKÇE TEMEL TOPRAKLAMASI IÇIN 30x3.5 mm GALVANIZ ÇELIK SERIT KULLANILACAKTIR.
5- TEMEL TOPRAKLAYICI, RADYE TEMELDE ÇELIK HASIR ÜZERINE YERLESTIRILECEK VE YERINI SABITLEMEK IÇIN YAKLASIK 2'm LIK ARALIKLARLA BAGLANTI KLEMENSLERI ILE ÇELIK HASIRA IRTIBATLANDIRILACAKTIR.
6- TEMEL TOPRAKLAYICININ KISIMLARINI BIRBIRIYLE BAGLAMAK IÇIN NORMLARA UYGUN ÇAPRAZ BAGLAYICILAR VE UYGUN KAMALI BAGLANTILAR KULLANILMALIDIR. VEYA BAGLANTILARI STANDARLARA UYGUN SEKILDE KAYNAKLA YAPILMALIDIR.
7- TOPRAKLAYICI EKLERI GEVSEK OLMAMALIDIR. KOROZYONA KARŞI KORUNMALIDIR. DEGISIK METALLERIN BIRBIRLERIYLE BAGLANARAK TOPRAKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALINDIGINDA, IKI METAL ARASINDA OLUSACAK OLAN PIL ETKISININ AÇIK HAVADA 0,25V'UN KAPALI YERLERDE 0,50V'UN ALTINDA KALMASI ZORUNLUDUR.
8- UYGULAMADA TEST ROGARI YERLERINE KONTROLLUK ILE BERABER KARAR VERILECEKTIR.
9- ** ISARETLI ELEKRODLAR 3 AD. TOPRAKLAMA ELEKTRODUNDAN OLUSMAKTADIR.



Ø 20 mm
1,5 m Cu çubuk
TRETUAR KAPLAMA
TÜNEL FAN (140/140)
SULUK
YEMLİK
30x3,5 m
Galv. Topraklam
13,60METRE
13,60METRE
Ø 20 mm
1,5 m Cu çubuk

Evrakin elektronik imzalı suretine https://online.sedas.com/EvrakDogrula?kod=a9f6bf63-b643-4551-8914-f9df1c18e422 adresinden erişebilirsiniz.

AS MÜHENDİSLİK

HASAN ATAKAN ŞATIR
Elektrik-Elektronik Müh.
0 538 951 58 01

*BU MÜKELLEFİN OLURU OLMADAN YAYINLANAMAZ-ÇOĞALTILAMAZ-KULLANILAMAZ-DEĞİŞTİRİLEMEZ.

*BU PROJEDEKİ ELEKTRİK PROJESİ MİMARİ TASARIMLA BİR BÜTÜNDÜR.

ADRES: OVACIK MH.KAVAKCILIK SK.DUOLİFE REZİDANS-B BLOK KAT 1 D:12 BAŞİSKELE-KOCAELİ

PROJE MÜELLİFİ	ADI SOYADI	ODA NO		TC KİMLİK / VERGİ NO	SORUMLULUK İMZASI
	Hasan Atakan ŞATIR	75505		57583468994 8000235442	

ELEKTRİK TESİSATI UYGULAMA PROJESİ

EMO

BELEDİYE ONAYI
T.C.
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ruhsat Tarihi:....................................
Ruhsat No :....................................

SEDAŞ

YAPI DENETİM ONAYI

TESİSATÇI

YAPI SAHİBİNİN	ADI SOYADI ADRESİ	MUSAB EDER A BLOK KÜMES-B BLOK KÜMES MUSAB EDER BAKICI EVİ

ARSANIN ÖZELLİKLERİ

İL	İLÇE/BEL.	MAHALLE	SOKAK	PAFTA NO	ADA NO	PARSEL NO
KOCAELİ	KARAMÜRSEL	İNEBEYLİ	3213	G23-D-11-B-3	138	17

YAPININ ÖZELLİKLERİ

YAPININ SINIFI	YAPIM SÜRESİ (AY)	TOPLAM KAT SAYISI	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	TOPLAM ALAN (M2)	YAPININ KULLANMA AMACI	ESKİ TOPLAM GÜÇ(W)	YENİ EKLENEN GÜÇ(W)	TOPLAM KURULU GÜÇ(W)
3B	12	ZEMİN+1	3		KÜMES+ BAKICI EVİ	-	-	99675

	ÇİZİM TARİHİ	ÖLÇEK	PROJE NO	EŞZAMANLILIK FAKTÖRÜ(%)	TOPLAM TALEP GÜÇ(W)	
H.ATAKAN ŞATIR	27/07/2026	1/50		1-1-(06-04)	91727	E

B BLOK

KÜMES B BLOK

KÜMES B BLOK

TEMEL TOPRAKLAMA TESISATI GENEL NOTLARI:

1- TEMEL TOPRAKLAYICI HER TARAFI BETONLA KAPLANACAK SEKILDE DÜZENLENMELIDIR.

2- ÇELIK SERIT TOPRAKLAYICILAR TEMELDEKI DONATIM EN ALT SIRASINS DIK OLARAK YERLESTIRILMELIDIR.

3- TEMEL TOPRAKLAYICI, DILATASYON DERZLERININ OLDUGU YERLERDE KESILMELIDIR. SON NOKTALAR TEMELIN DISINA ÇIKARILMALI VE YETERINCE ESNEK BAGLANTI YAPILMALIDIR. BAGLANTI YERLERI HER ZAMAN KONTROL EDILEBILMELIDIR.

4- TEMEL TOPRAKLAMASI IÇIN 30x3.5mm ÇELIK SERIT KULLANILMALIDIR.BAGLANTI FILIZLERI ÇINKO ÇELIKTEN YAPILMALI ve KOROZYANA DAYANIKLI OLMALIDIR.

5- TEMEL TOPRAKLAYICI EN ALT SIRADAKI ÇELIK HASIR ÜZERINE YERLESTIRILMELI ve YERINI SABITLESTIRMEK IÇIN YAKLASIK 2 m.lik ARALIKLARLA ÇELIK HASIRLA BAGLANMALIDIR.

6- DISARIDAN BASINÇ YAPAN SUYA KARSI (DIN 18195 KISIM 6 ya göre) YALITILMIS BINALARDA TEMEL TOPRAKLAYICI, YALITIMIN ALTINDAKI BETON TABAKASI IÇINE YERLESTIRILMELIDIR. BAGLANTI FILIZLERI YA DIS YÜZEYDEN VEYA YALITIM MALZEMESI ARKASINDAKI DOLGU TABAKASINDAN BETON IÇINE GÖMÜLÜ DURUMDA YUKARI ÇIKARILMALI ve EN YÜKSEK YERALTI SU SEVIYESININ ÜSTÜNDE BINA IÇINE SOKULMALIDIR. BAGLANTI FILIZLERI ve KISIMLARI, GEREKLI ÖNLEMLER ALINIRSA (DIN 18195 KISIM 9'a göre) YALITIM MALZEMESI IÇINDENDE GEÇIRILIP BINA IÇINE SOKULABILIR.

7- TEMEL TOPRAKLAYICININ KISIMLARINI BIRBIRIYLE BAGLAMAK IÇIN (DIN 48845'e uygun) ÇAPRAZ BAGLAYICILAR ve UYGUN KAMALI (DIN 48834'e göre) BAGLANTILAR KULLANILMALIDIR VEYA BAGLANTILAR DIN 1910 SERISI STANDARTLARA UYGUN SEKILDE KAYNAKLA YAPILMALIDIR.

a) ANA POTANSIYEL DENGELEME YAPMAK AMACIYLA POTANSIYEL DENGELEME BARASINA BAGLANACAK BAGLANTI FILIZ ÇIFTI VEYA BAGLANTI PARÇASI BINA BAGLANTI KUTUSUNUN YANINA YERLESTIRILMELIDIR.

b) BAGLANTI FILIZLERI, BINA IÇINE GIRDIKLERI YERDEN ITIBAREN EN AZ 1.5m.lik UZUNLUGA SAHIP OLMALIDIR. BU FILIZLER GIRIS NOKTALARINDA KOROZYONA KARSI EK OLARAK KORUNMALIDIR. BAGLANTI FILIZLERI INSAAT SIRASINDA GÖZE ÇARPACAK SEKILDE ISARETLENMELIDIR.

c) TEMEL TOPRAKLAYICI YILDIRIMA KARSI KORUMA TOPRAKLAYICISI OLARAK KULLANILACAKSA, ÖZEL BAGLANTI FILIZLERI VEYA PARÇALARI, YILDIRIMLIK ILETKENININ BAGLANTISI IÇIN DISARI DOGRU ÇIKARILMALIDIR.

d) DÜSEY VEYA DERIN TOPRAKLAYICILAR, TOPRAK IÇERISINE ÇIKARILIR ve BIRBIRLERI ARASINDA ÇUBUK BOYUNDAN DAHA AZ MESAFE BIRAKILMALIDIR. ÇAKMA SIRASINDA ÇUBUKLARA ZARAR VERMEYEN ARAÇLAR KULLANILMALIDIR.

e) TOPRAKLAMA SEBEKESI IÇERISINDEKI TOPRAKLAMA AGININ ILETKEN PARÇALARININ BAGLANMASI IÇIN EKLER KULLANILIR. EKLER TOPRAKLAYICILARIN ELEKTRIKSEL ILETIMININ MEKANIKSEL ve ISIL DAYANIM ESDEGERLERINI SAGLAYACAK SEKILDE BOYUTLANDIRILMALIDIR.

8- GENEL OLARAK TOPRAKLAMA ILETKENLERI,MÜMKÜN OLDUGUNCA KISA YOLDAN BAGLANMALIDIR.

9- TOPRAKLAMA ILETKENINDE EKLER, HATA AKIMI GEÇME DURUMLARINDA HERHANGI BIR KABUL EDILEMEZ ISI YÜKLENMESINI ÖNLEMEK IÇIN, IYI BIR ELEKTRIKSEL SÜREKLILIGE SAHIP OLMALIDIR.

a) TOPRAKLAMA ILETKENINDE EKLER GEVSEK OLMALI ve KOROZYONA KARSI KORUNMALIDIR. DEGISIK METALLER BAGLAMAK ZORUNDA KALINDIGINDA, GALVANIK PILLER ve SONUCUNDA GALVANIK ASINMA OLUSUMU NEDENIYLE EKLER, ETRAFLARINDAKI ELEKTROLITLERLE TEMASA KARSI DAYANIKLI DÜZENLERLE KORUNMALIDIR.

b) TOPRAKLAMA ILETKENINI,TOPRAKLAYICIYA, ANA TOPRAKLAMA BAGLANTI UCUNA ve HERHANGI BIR METALIK KISMA BAGLAMAK IÇIN, UYGUN BAGLANTI PARÇALARI KULLANILMALIDIR. CIVATA BAGLANTISI YALNIZ BIR CIVATA ILE YAPILIRSA, EN AZINDAN M10 CIVATA KULLANILMALIDIR.ÖRGÜLÜ ILETKENLERDE (EZMELI, SIKISTIRMALI YADA VIDALI BAGLANTILAR GIBI) KOVANLI (MANSONLU) BAGLANTILARDA KULLANILABILIR. ÖRGÜLÜ BAKIR ILETKENLERIN KURSUN KILIFLARI BAGLANTI NOKTALARINDA SOYULMALIDIR. BAGLANTI NOKTALARI KOROZYONA KARSI (ÖRNEGIN BITUM GIBI MADDELER ILE) KORUNMALIDIR.

10- Gerektiginde direnc deger olcumu yapilabilmesi icin, topraklama cubuklarinin ustune "Topraklama Muayene Rogarlari" yapilacaktir.

11-Tum metal aksamlar (borular, kanallar, kablo tavaları, antenler vb.) Es Potansiyel Dengeleme Barasina baglanacaktir.

12- Yüklenici firma ; yapılan topraklama sistemi eşdeğer topraklama direncinin 2 ohm'un altında olmasını sağlamakla sorumludur. Tüm akım taşımayan metal aksam ve müstakil topraklama iletkenleri eşpotansiyel barasında birleştirilecektir.

13- UYGULAMA SONUNDA ÖLCÜM YAPTIRILACAKTIR.

14- BAĞLANTI NOKTALARINDA TERMOKAYNAK EKİ KULLANILACAKTIR.

TOPRAKLAMA HESABI

ß =	Toprak özgül direnci
A =	Binanın temel alanı
L =	Şerit uzunluğu
D =	Şerit çapı (eşdeğer alan)
h =	gömülme derinliği
Lç =	Çubuk boyu
Ry =	Yatay topraklam eşdeğer direnci
Rç =	Dikey topraklama eşdeğer direnci
Re =	Toplam topraklama eşdeğer direnci

$D^2 = 4 \times A / 3{,}14$

$D^2 = 4 \times 1065 / 3{,}14$

$D^2 = 1357$

$D = 36{,}8$ m

ß = 50 ohm kabul edilirse

$Ry = \frac{ß}{2 \times D} + \frac{ß}{L}$

$Ry = \frac{50}{2 \times 36{,}83} + \frac{50}{255}$

$Ry = 0{,}8748$ ohm

$Rç = \frac{ß}{Ç \times Lç}$

$Rç = \frac{50}{6 \times 1{,}5}$

$Rç = 5{,}555556$ ohm

$\frac{1}{Re} = \frac{1}{Ry} + \frac{1}{Rç}$

$\frac{1}{Re} = \frac{1}{0{,}87} + \frac{1}{5{,}555556}$

$Re = \frac{0{,}87 \times 5{,}555556}{0{,}87 + 5{,}555556}$

$Re = \frac{4{,}86}{6{,}43}$

$Re = 0{,}76$ ohm

A =	1065	m²
L =	255	m
Ç =	6	adet
Lç =	1,50	m (Ø 20mm)

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Madde 8-a1/i ye göre;

Ut : Temas gerilimi : 50 V

In : Artık akım anahtarı açma akımı : 30mA

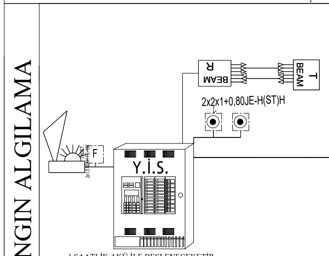
$Re < \frac{Ut}{In} = 166.67$ OHM

0,756 < 166 olduğundan UYGUNDUR

TEMEL TOPRAKLAMA SİSTEMİNDE (TT SİSTEMDE;U(L):50 VOLT OLDUGUNDAN); Re=.... Ohm <50/0,3A =166ohm oldugundan kacak akım rölesi calısacagından eşdeğer topraklama direnci uygundur. 300 mA KAR Kullanılması ZORUNLUDUR.

ARTIK AKIM ANAHTARI KULLANILMASI ZORUNLUDUR.

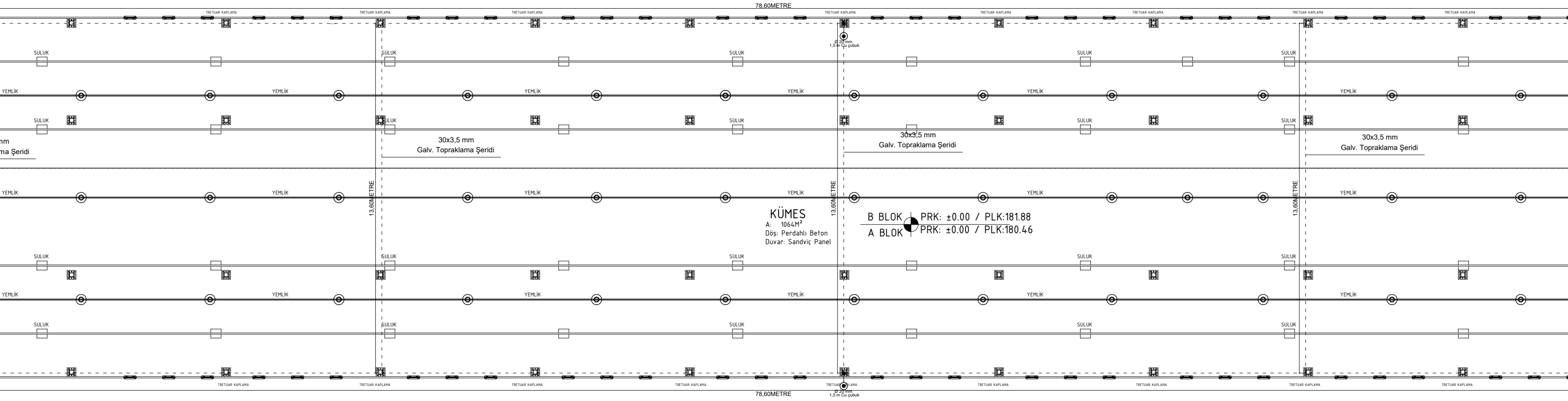
ORTAK GÖSTERİM YANGIN ALGILAMA KOLON ŞEM


YANGIN ALGILAMA
BEAM R
T BEAM
2x2x1+0,80JE-H(ST)H
F
2x1,5 NHXH FE 180
Y.İ.S.

1 SAATLİK AKÜ İLE BESLENECEKETİR.

ANALOG ADRESLİ
2 ÇEVRİMLİ
DOKUNMATİK DİSPLAY MODÜLLÜ
YANGIN İHBAR SANTRALI

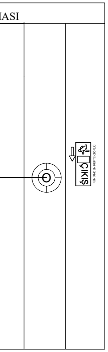
SANTRAL DİSPLAYİ ÜZERİNDEN DWG FORMATINDA MAHALLER İZLENECEK
AYRICA YÖNETİCİ BİR BİLGİSAYARDAN DWG FORMATINDA DA MAHALLER İZLENECEKTİR.


78,60METRE
TRETUAR KAPLAMA
Ø 20 mm
1,5 m Cu çubuk
SULUK
YEMLİK
30x3,5 mm
Galv. Topraklama Şeridi
13,60METRE
KÜMES
A: 1064M²
Döş: Perdahlı Beton
Duvar: Sandviç Panel
B BLOK
A BLOK
PRK: ±0.00 / PLK:181.88
PRK: ±0.00 / PLK:180.46

P-2 KÜMES B BLOK

KÜMES B BLOK

KÜMES B BLOK



İÇ TESİSAT
MADDE 68- (1) Her türlü binada elektrik iç tesisatı, koruma teçhizatı, kısa devre hesapları, yalıtım malzemeleri, bağlantı ve tespit elemanları, uzatma kabloları, elektrik tesisat projeleri ve kuvvetli akım tesisatı; 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine ve ilgili diğer yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tesis edilecektir.

YANGIN BÖLMELERİNDEN GEÇİŞLER
Yangın bölmelerinden geçişler, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 69.maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

ACİL DURUM AYDINLATMA SİSTEMİ
Acil durum aydınlatma sistemi , 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 70,71 ve 72..madde sindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.
Acil durum aydınlatması kendinden şarjlı **60/120 dk** dayanıklı ve şarj beslemesi aydınlatma sigortasının çıkışından ayrı bir linye ile yapılacaktır.
72.4. Kaçış yolları üzerinde aydınlatma ünitesi seçimi ve yerleştirmesi, tabanlarda, döşemelerde ve yürüme yüzeylerinde, kaçış yolunun merkez hattı üzerindeki herhangi bir noktada acil durum aydınlatma seviyesi en az 1 lux olacak şekilde yapılır. Acil durum çalışma süresi sonunda bu aydınlatma seviyesinin herhangi bir noktada 0.5 lux'den daha düşük bir seviyeye düşmemesi gerekir. En yüksek ve en düşük aydınlatma seviyesine sahip noktalar arasındaki aydınlatma seviyesi oranı 1/40'dan fazla olamaz.

ACİL DURUM YÖNLENDİRMESİ
Acil durum yönlendirmesi , 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 73..madde sindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.
Acil durum yönlendirme levhaları kendinden şarjlı **60/120 dk** dayanıklı ve sürekli yanan tipte seçilecektir.
(4) Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için "ÇIKIŞ", acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, "ACİL ÇIKIŞ" yazısını ihtiva eder. Yönlendirme işaretlerinin her noktadan görülebilecek şekilde ve işaret yüksekliği 15 cm'den az olmamak üzere, azami görülebilirlik uzaklığı; dışarıdan veya kenarından aydınlatılan yönlendirme işaretleri için işaret boyut yüksekliğinin 100 katına, içeriden ve arkasından aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri için işaret boyut yüksekliğinin 200 katına eşit olan uzaklık olması gerekir. Bu uzaklıktan daha uzak noktalardan erişim için gerektiği kadar yönlendirme işareti ilave edilir.
(5) Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir.

YANGIN KONTROL PANELLERİ
Yangın kontrol panelleri, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 76 ve 77.maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

YAĞMURLAMA SİSTEMİ ALARM İSTASYONLARI
Yağmurlama sistemi alarm istasyonları, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 78 . Maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ ALRM VE ARIZA ÇIKIŞLARI
Gazlı söndürme sistemi alarm ve arıza çıkışları, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 79 . maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

DUMAN KONTROL VE BASINÇLANDIRMA SİSTEMLERİ KONTROL VE İZLEMELERİ
Duman kontrol ve basınçlandırma sistemi, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 80. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

ACİL DURUM KONTROL SİSTEMLERİ SENARYOSU
Acil durum kontrol sistemleri senaryosu, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 82. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

KABLOLARKablolar, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 83.maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.
Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken tüm kabloların 60 dk yangına dayanıklı olması gerekir.

DUMAN KONTROL SİSTEMLERİ
Duman kontrol sistemleri, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 85.ve 88. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.
Duman tahliyesinde kullanılacak fanların ve basınçlandırma fanlarının besleme kablolarının yangına en az 60 dakika dayanıklı olması ve jeneratörden beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekir.
Doğalgaz, LPG veya tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde fanların ve havalandırma motorlarının patlama ve kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olması gerekir. Kablo ve pano tesisatlarının da kıvılcım güvenlikli olması şarttır.

BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ
Basınçlandırma sistemleri, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 89. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

KAZAN DAİRELERİ
Kazan daireleri, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 55 ve 112. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

YAKIT DEPOLARI
Yakıt depoları, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 56. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

MUTFAKLAR VE ÇAY OCAKLARI
Mutfaklar çay ocakları, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 57. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

ÇATILAR Çatılar, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 61.maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

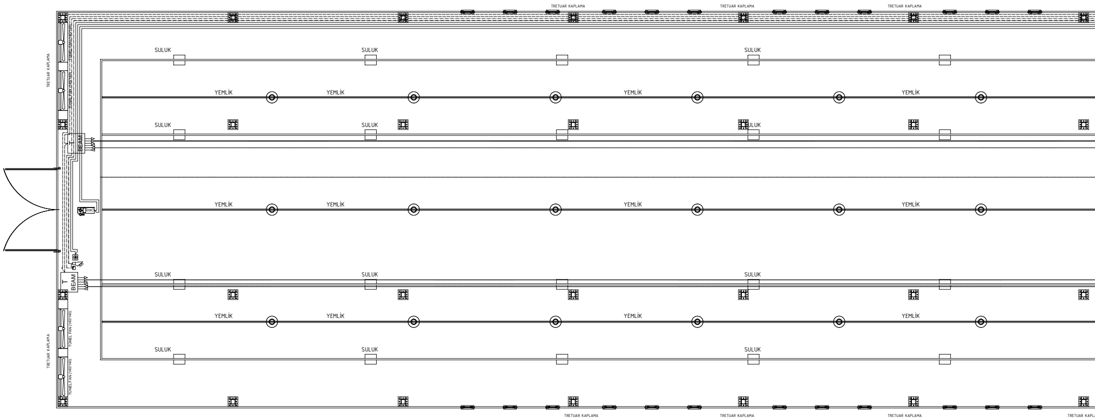
ASANSÖRLER
Asansörler , 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 62. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

ACİL ASANSÖRÜ
Acil asansörü , 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 63. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

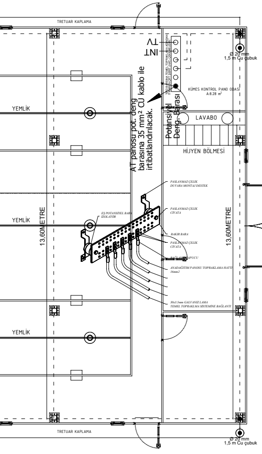
TRANSFORMATÖRTransformatör, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 65.2 maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

JENERATÖR
19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 56.4 maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

ASMA TAVAN VE YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME
Yüksekliği 25 cm 'den fazla olan asma tavanların ve yükseltilmiş döşeme boşluklarına ALGILAMA (TS-EN 54) sistemi yapılacaktır.

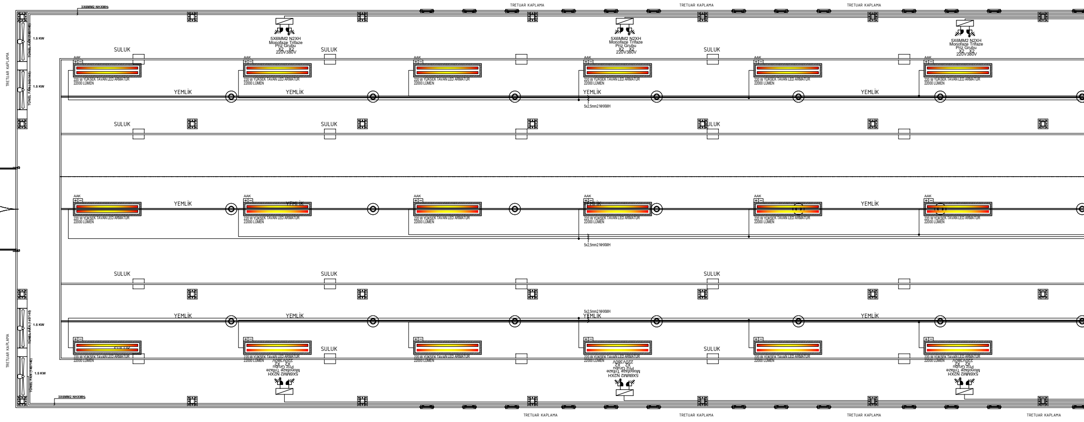

TRETUAR KAPLAMA
SULUK
YEMLİK
BEAM
TÜNEL FAN

YANGIN TESİSAT VE ZAYIF AKIM PROJESİ SEDAŞ ON

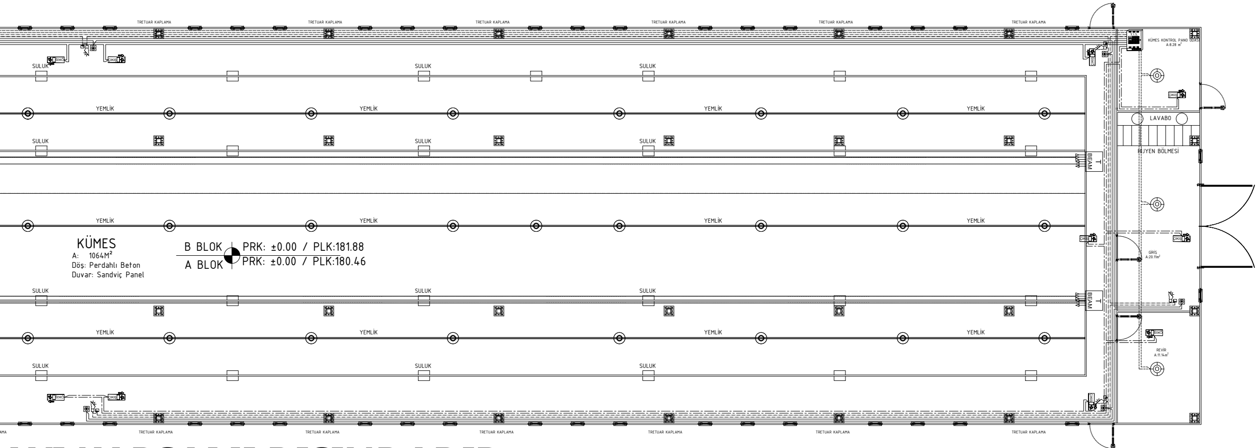

TRETUAR KAPLAMA
TV
INT
Ø 20 mm
1,5 m Cu çubuk
KÜMES KONTROL PANO ODASI
A:8.28 m²
AT panosu pot. deng barasına 35 mm² CU kablo ile irtibatlandırılacak.
Potansiyel Deng. Barası
LAVABO
HİJYEN BÖLMESİ
YEMLİK
13,60METRE
EŞ POTANSİYEL BARA İZOLATÖR
PASLANMAZ ÇELİK DUVARA MONTAJ DESTEK
PASLANMAZ ÇELİK CIVATA
BAKIR BARA
BAĞLANTI PAPUCU
ANADAĞITIM PANOSU TOPRAKLAMA HATTI 16mm2
30x3.5mm GALVANIZ LAMA TEMEL TOPRAKLMA SİSTEMİNE BAĞLANTI

ZEMİN KAT PLANI

ÖLÇEK:1/50


TRETUAR KAPLAMA
3X6MM2 NHXMH
5X6MM2 N2XH
Monofaze Trifaze
Priz Grubu
220V380V
SULUK
YEMLİK
AAK
220 W YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
22000 LÜMEN
1.5 KW
5x2.5mm2 NHXMH
TÜNEL FAN

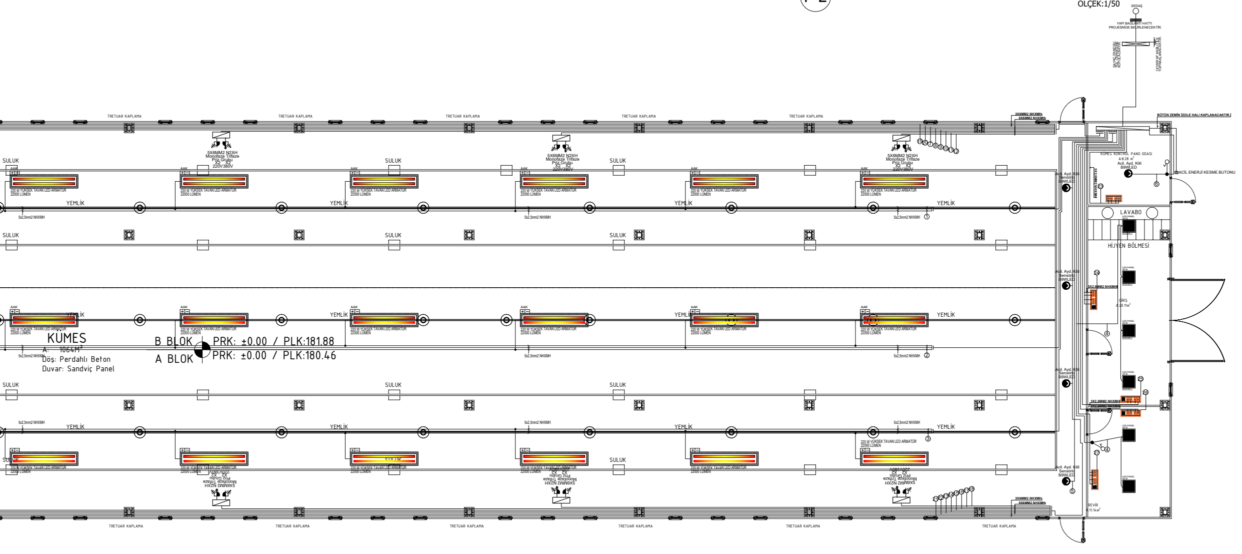
KÜMES B BLOK


TRETUAR KAPLAMA
KÜMES KONTROL PANO
A:8.28 m²
SULUK
YEMLİK
LAVABO
HİJYEN BÖLMESİ
BEAM
KÜMES
A: 1064M²
Döş: Perdahlı Beton
Duvar: Sandviç Panel
B BLOK
A BLOK
PRK: ±0.00 / PLK:181.88
PRK: ±0.00 / PLK:180.46
GİRİŞ
A:20.11m²
REVİR
A:11.14m²

AYI KAPSAMI DISINDADIR.

P-2 KÜMES B BLOK ZEMİN KAT PLANI

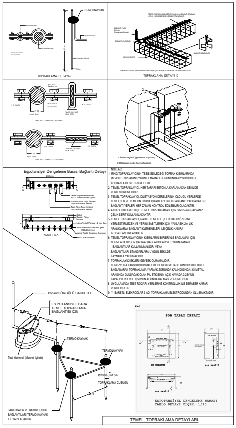
ÖLÇEK:1/50

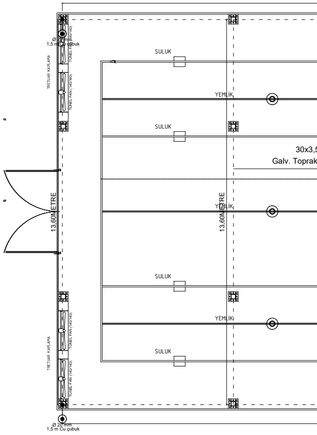

SEDAŞ
YAPI BAĞLANTI HATTI
PROJESİNDE BELİRLENECEKTİR.
TRETUAR KAPLAMA
5X6MM2 NHXMH
BÜTÜN ZEMİN İZOLE HALI KAPLANACAKTIR.
5X6MM2 N2XH
Monofaze Trifaze
Priz Grubu
220V 380V
SULUK
YEMLİK
AAK
220 W YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
22000 LÜMEN
5x2,5mm2 NHXMH
KÜMES KONTROL PANO ODASI
A:8.28 m²
Acil. Ayd. Kiti
BİNVLED
ACİL ENERJİ KESME BUTONU
LAVABO
HİJYEN BÖLMESİ
GİRİŞ
A:20.11m²
REVİR
A:11.14m²
KÜMES
A: 1064M²
Döş: Perdahlı Beton
Duvar: Sandviç Panel
B BLOK
A BLOK
PRK: ±0.00 / PLK:181.88
PRK: ±0.00 / PLK:180.46

P-2 KÜMES B BLOK ZEMİN KAT PLANI

ÖLÇEK:1/50

KÜMES


TERMO KAYNAK
TOPRAKLAMA DETAYI-B
TOPRAKLAMA DETAYI-C
Eşpotansiyel Dengeleme Barası Bağlantı Detayı
Ø90mm ÖRGÜLÜ BAKIR TEL
EŞ POTANSİYEL BARA
TEMEL TOPRAKLAMA
BAĞLANTISI İÇİN
TOPRAKLAMA ÇUBUĞU
PUN TABLO DETAYI
EŞPOTANSİYEL DENGELEME BARASI
TABLO DETAYI ÖLÇEK: 1/10
TEMEL TOPRAKLAMA DETAYLARI


Ø 20 mm
1,5 m Cu çubuk
TRETUAR KAPLAMA
TÜNEL FAN (140/140)
SULUK
YEMLİK
13,60METRE
30x3,5
Galv. Toprak

A BLOK

KÜMES A BLOK

TEMEL TOPRAKLAMA TESISATI GENEL NOTLARI:

1- TEMEL TOPRAKLAYICI HER TARAFI BETONLA KAPLANACAK SEKILDE DÜZENLENMELIDIR.

2- ÇELIK SERIT TOPRAKLAYICILAR TEMELDEKI DONATIM EN ALT SIRASINS DIK OLARAK YERLESTIRILMELIDIR.

3- TEMEL TOPRAKLAYICI, DILATASYON DERZLERININ OLDUGU YERLERDE KESILMELIDIR. SON NOKTALAR TEMELIN DISINA ÇIKARILMALI VE YETERINCE ESNEK BAGLANTI YAPILMALIDIR. BAGLANTI YERLERI HER ZAMAN KONTROL EDILEBILMELIDIR.

4- TEMEL TOPRAKLAMASI IÇIN 30x3.5mm ÇELIK SERIT KULLANILMALIDIR.BAGLANTI FILIZLERI ÇINKO ÇELIKTEN YAPILMALI ve KOROZYANA DAYANIKLI OLMALIDIR.

5- TEMEL TOPRAKLAYICI EN ALT SIRADAKI ÇELIK HASIR ÜZERINE YERLESTIRILMELI ve YERINI SABITLESTIRMEK IÇIN YAKLASIK 2 m.lik ARALIKLARLA ÇELIK HASIRLA BAGLANMALIDIR.

6- DISARIDAN BASINÇ YAPAN SUYA KARSI (DIN 18195 KISIM 6 ya göre) YALITILMIS BINALARDA TEMEL TOPRAKLAYICI, YALITIMIN ALTINDAKI BETON TABAKASI IÇINE YERLESTIRILMELIDIR. BAGLANTI FILIZLERI YA DIS YÜZEYDEN VEYA YALITIM MALZEMESI ARKASINDAKI DOLGU TABAKASINDAN BETON IÇINE GÖMÜLÜ DURUMDA YUKARI ÇIKARILMALI ve EN YÜKSEK YERALTI SU SEVIYESININ ÜSTÜNDE BINA IÇINE SOKULMALIDIR. BAGLANTI FILIZLERI ve KISIMLARI, GEREKLI ÖNLEMLER ALINIRSA (DIN 18195 KISIM 9'a göre) YALITIM MALZEMESI IÇINDENDE GEÇIRILIP BINA IÇINE SOKULABILIR.

7- TEMEL TOPRAKLAYICININ KISIMLARINI BIRBIRIYLE BAGLAMAK IÇIN (DIN 48845'e uygun) ÇAPRAZ BAGLAYICILAR ve UYGUN KAMALI (DIN 48834'e göre) BAGLANTILAR KULLANILMALIDIR VEYA BAGLANTILAR DIN 1910 SERISI STANDARTLARA UYGUN SEKILDE KAYNAKLA YAPILMALIDIR.

a) ANA POTANSIYEL DENGELEME YAPMAK AMACIYLA POTANSIYEL DENGELEME BARASINA BAGLANACAK BAGLANTI FILIZ ÇIFTI VEYA BAGLANTI PARÇASI BINA BAGLANTI KUTUSUNUN YANINA YERLESTIRILMELIDIR.

b) BAGLANTI FILIZLERI, BINA IÇINE GIRDIKLERI YERDEN ITIBAREN EN AZ 1.5m.lik UZUNLUGA SAHIP OLMALIDIR. BU FILIZLER GIRIS NOKTALARINDA KOROZYONA KARSI EK OLARAK KORUNMALIDIR. BAGLANTI FILIZLERI INSAAT SIRASINDA GÖZE ÇARPACAK SEKILDE ISARETLENMELIDIR.

c) TEMEL TOPRAKLAYICI YILDIRIMA KARSI KORUMA TOPRAKLAYICISI OLARAK KULLANILACAKSA, ÖZEL BAGLANTI FILIZLERI VEYA PARÇALARI, YILDIRIMLIK ILETKENININ BAGLANTISI IÇIN DISARI DOGRU ÇIKARILMALIDIR.

d) DÜSEY VEYA DERIN TOPRAKLAYICILAR, TOPRAK IÇERISINE ÇIKARILIR ve BIRBIRLERI ARASINDA ÇUBUK BOYUNDAN DAHA AZ MESAFE BIRAKILMALIDIR. ÇAKMA SIRASINDA ÇUBUKLARA ZARAR VERMEYEN ARAÇLAR KULLANILMALIDIR.

e) TOPRAKLAMA SEBEKESI IÇERISINDEKI TOPRAKLAMA AGININ ILETKEN PARÇALARININ BAGLANMASI IÇIN EKLER KULLANILIR. EKLER TOPRAKLAYICILARIN ELEKTRIKSEL ILETIMININ MEKANIKSEL ve ISIL DAYANIM ESDEGERLERINI SAGLAYACAK SEKILDE BOYUTLANDIRILMALIDIR.

8- GENEL OLARAK TOPRAKLAMA ILETKENLERI,MÜMKÜN OLDUGUNCA KISA YOLDAN BAGLANMALIDIR.

9- TOPRAKLAMA ILETKENINDE EKLER, HATA AKIMI GEÇME DURUMLARINDA HERHANGI BIR KABUL EDILEMEZ ISI YÜKLENMESINI ÖNLEMEK IÇIN, IYI BIR ELEKTRIKSEL SÜREKLILIGE SAHIP OLMALIDIR.

a) TOPRAKLAMA ILETKENINDE EKLER GEVSEK OLMALI ve KOROZYONA KARSI KORUNMALIDIR. DEGISIK METALLER BAGLAMAK ZORUNDA KALINDIGINDA, GALVANIK PILLER ve SONUCUNDA GALVANIK ASINMA OLUSUMU NEDENIYLE EKLER, ETRAFLARINDAKI ELEKTROLITLERLE TEMASA KARSI DAYANIKLI DÜZENLERLE KORUNMALIDIR.

b) TOPRAKLAMA ILETKENINI,TOPRAKLAYICIYA, ANA TOPRAKLAMA BAGLANTI UCUNA ve HERHANGI BIR METALIK KISMA BAGLAMAK IÇIN, UYGUN BAGLANTI PARÇALARI KULLANILMALIDIR. CIVATA BAGLANTISI YALNIZ BIR CIVATA ILE YAPILIRSA, EN AZINDAN M10 CIVATA KULLANILMALIDIR.ÖRGÜLÜ ILETKENLERDE (EZMELI, SIKISTIRMALI YADA VIDALI BAGLANTILAR GIBI) KOVANLI (MANSONLU) BAGLANTILARDA KULLANILABILIR. ÖRGÜLÜ BAKIR ILETKENLERIN KURSUN KILIFLARI BAGLANTI NOKTALARINDA SOYULMALIDIR. BAGLANTI NOKTALARI KOROZYONA KARSI (ÖRNEGIN BITUM GIBI MADDELER ILE) KORUNMALIDIR.

10- Gerektiginde direnc deger olcumu yapilabilmesi icin, topraklama cubuklarinin ustune "Topraklama Muayene Rogarlari" yapilacaktir.

11-Tum metal aksamlar (borular, kanallar, kablo tavaları, antenler vb.) Es Potansiyel Dengeleme Barasina baglanacaktir.

12- Yüklenici firma ; yapılan topraklama sistemi eşdeğer topraklama direncinin 2 ohm'un altında olmasını sağlamakla sorumludur.
Tüm akım taşımayan metal aksam ve müstakil topraklama iletkenleri eşpotansiyel barasında birleştirilecektir.

13- UYGULAMA SONUNDA ÖLCÜM YAPTIRILACAKTIR.

14- BAĞLANTI NOKTALARINDA TERMOKAYNAK EKİ KULLANILACAKTIR.

TOPRAKLAMA HESABI

ß = Toprak özgül direnci
A = Binanın temel alanı
L = Şerit uzunluğu
D = Şerit çapı (eşdeğer alan)
h = gömülme derinliği
Lç = Çubuk boyu
Ry = Yatay topraklam eşdeğer direnci
Rç = Dikey topraklama eşdeğer direnci
Re = Toplam topraklama eşdeğer direnci

A =	1065	m²
L =	255	m
Ç =	6	adet
Lç =	1,50	m (Ø 20mm)

$D^2 = 4 \times A / 3,14$

$D^2 = 4 \times 1065 / 3,14$

$D^2 = 1357$

D = 36,8 m

ß = 50 ohm kabul edilirse

$$Ry = \frac{ß}{2 \times D} + \frac{ß}{L}$$

$$Ry = \frac{50}{2 \times 36,83} + \frac{50}{255}$$

Ry = 0,8748 ohm

$$Rç = \frac{ß}{Ç \times Lç}$$

$$Rç = \frac{50}{6 \times 1,5}$$

Rç = 5,555556 ohm

$$\frac{1}{Re} = \frac{1}{Ry} + \frac{1}{Rç}$$

$$\frac{1}{Re} = \frac{1}{0,87} + \frac{1}{5,555556}$$

$$Re = \frac{0,87 \times 5,555556}{0,87 + 5,555556}$$

$$Re = \frac{4,86}{6,43}$$

Re = 0,76 ohm

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Madde 8-a1/i ye göre;
Ut : Temas gerilimi : 50 V
In : Artık akım anahtarı açma akımı : 30mA

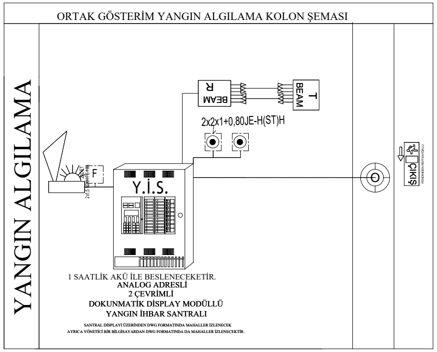
$$Re < \frac{Ut}{In} = 166.67 \text{ OHM}$$

0,756 < 166 olduğundan UYGUNDUR

TEMEL TOPRAKLAMA SİSTEMİNDE (TT SİSTEMDE;U(L):50 VOLT OLDUGUNDAN); Re=.... Ohm <50/0,3A =166ohm olduğundan kaçak akım rölesi çalışacağından eşdeğer topraklama direnci uygundur. 300 mA KAR Kullanılması ZORUNLUDUR.

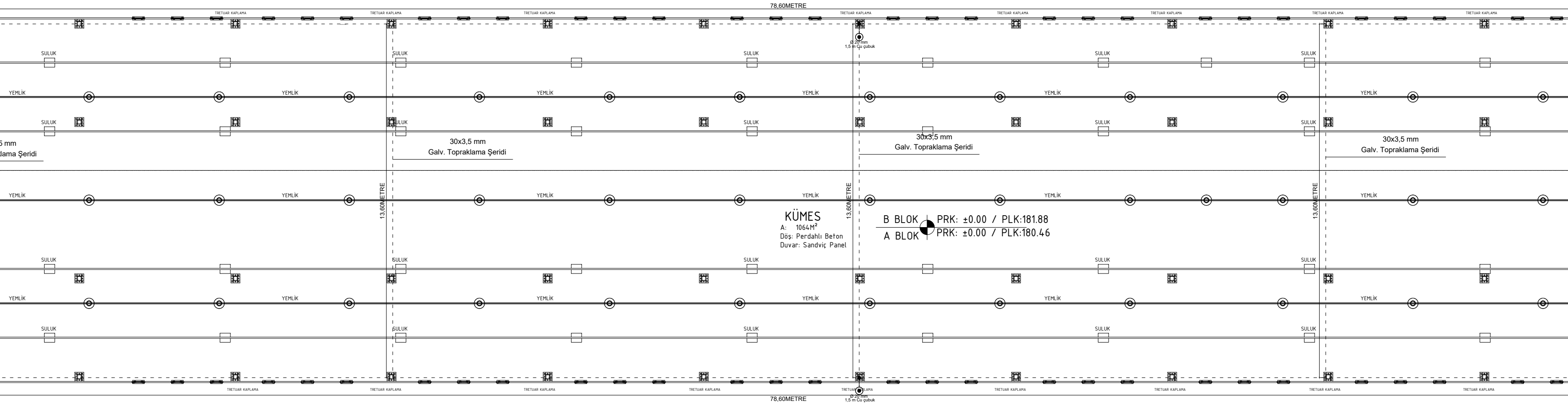
ARTIK AKIM ANAHTARI KULLANILMASI ZORUNLUDUR.

ORTAK GÖSTERİM YANGIN ALGILAMA KOLON ŞEMASI


YANGIN ALGILAMA
BEAM
R
T
BEAM
2x2x1+0,80JE-H(ST)H
F
2 ADET
2x1,5 NHXHFE 180
Y.İ.S.
ÇIKIŞ
KENDİNDEN REFLEKTÖRLÜ

1 SAATLİK AKÜ İLE BESLENECEKETİR.
ANALOG ADRESLİ
2 ÇEVRİMLİ
DOKUNMATİK DİSPLAY MODÜLLÜ
YANGIN İHBAR SANTRALI

SANTRAL DİSPLAYİ ÜZERİNDEN DWG FORMATINDA MAHALLER İZLENECEK
AYRICA YÖNETİCİ BİR BİLGİSAYARDAN DWG FORMATINDA DA MAHALLER İZLENECEKTİR.


78,60METRE
TRETUAR KAPLAMA
Ø 20 mm
1,5 m Cu çubuk
SULUK
YEMLİK
30x3,5 mm
Galv. Topraklama Şeridi
5 mm
lama Şeridi
13,60METRE
KÜMES
A: 1064M²
Döş: Perdahlı Beton
Duvar: Sandviç Panel
B BLOK
A BLOK
PRK: ±0.00 / PLK:181.88
PRK: ±0.00 / PLK:180.46
78,60METRE

P-2 KÜMES A BL

Bu belge 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu geregince guvenli e-imza ile imzalanmistir.

KÜMES A BLOK

KÜM

İÇ TESİSAT

MADDE 68- (1) Her türlü binada elektrik iç tesisatı, koruma teçhizatı, kısa devre hesapları, yalıtım malzemeleri, bağlantı ve tespit elemanları, uzatma kabloları, elektrik tesisat projeleri ve kuvvetli akım tesisatı; 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine ve ilgili diğer yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tesis edilecektir.

YANGIN BÖLMELERİNDEN GEÇİŞLER

Yangın bölmelerinden geçişler, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 69.maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

ACİL DURUM AYDINLATMA SİSTEMİ

Acil durum aydınlatma sistemi , 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 70,71 ve 72..madde sindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

Acil durum aydınlatması kendinden şarjlı **60/120 dk** dayanıklı ve şarj beslemesi aydınlatma sigortasının çıkışından ayrı bir linye ile yapılacaktır.

72.4. Kaçış yolları üzerinde aydınlatma ünitesi seçimi ve yerleştirmesi, tabanlarda, döşemelerde ve yürüme yüzeylerinde, kaçış yolunun merkez hattı üzerindeki herhangi bir noktada acil durum aydınlatma seviyesi en az 1 lux olacak şekilde yapılır. Acil durum çalışma süresi sonunda bu aydınlatma seviyesinin herhangi bir noktada 0.5 lux'den daha düşük bir seviyeye düşmemesi gerekir. En yüksek ve en düşük aydınlatma seviyesine sahip noktalar arasındaki aydınlatma seviyesi oranı 1/40'dan fazla olamaz.

ACİL DURUM YÖNLENDİRMESİ

Acil durum yönlendirmesi , 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 73..madde sindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

Acil durum yönlendirme levhaları kendinden şarjlı **60/120 dk** dayanıklı ve sürekli yanan tipte seçilecektir.

(4) Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için "ÇIKIŞ", acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, "ACİL ÇIKIŞ" yazısını ihtiva eder. Yönlendirme işaretlerinin her noktadan görülebilecek şekilde ve işaret yüksekliği 15 cm'den az olmamak üzere, azami görülebilirlik uzaklığı; dışarıdan veya kenarından aydınlatılan yönlendirme işaretleri için işaret boyut yüksekliğinin 100 katına, içeriden ve arkasından aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri için işaret boyut yüksekliğinin 200 katına eşit olan uzaklık olması gerekir. Bu uzaklıktan daha uzak noktalardan erişim için gerektiği kadar yönlendirme işareti ilave edilir.

(5) Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir.

YANGIN KONTROL PANELLERİ

Yangın kontrol panelleri, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 76 ve 77.maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

YAĞMURLAMA SİSTEMİ ALARM İSTASYONLARI

Yağmurlama sistemi alarm istasyonları, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 78 . Maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ ALRM VE ARIZA ÇIKIŞLARI

Gazlı söndürme sistemi alarm ve arıza çıkışları, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 79 . maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

DUMAN KONTROL VE BASINÇLANDIRMA SİSTEMLERİ KONTROL VE İZLEMELERİ

Duman kontrol ve basınçlandırma sistemi, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 80. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

ACİL DURUM KONTROL SİSTEMLERİ SENARYOSU

Acil durum kontrol sistemleri senaryosu, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 82. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

KABLOLARKablolar, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 83.maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken tüm kabloların 60 dk yangına dayanıklı olması gerekir.

DUMAN KONTROL SİSTEMLERİ

Duman kontrol sistemleri, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 85.ve 88. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

Duman tahliyesinde kullanılacak fanların ve basınçlandırma fanlarının besleme kablolarının yangına en az 60 dakika dayanıklı olması ve jeneratörden beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekir.

Doğalgaz, LPG veya tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde fanların ve havalandırma motorlarının patlama ve kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olması gerekir. Kablo ve pano tesisatlarının da kıvılcım güvenlikli olması şarttır.

BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ

Basınçlandırma sistemleri, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 89. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

KAZAN DAİRELERİ

Kazan daireleri, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 55 ve 112. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

YAKIT DEPOLARI

Yakıt depoları, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 56. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

MUTFAKLAR VE ÇAY OCAKLARI

Mutfaklar çay ocakları, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 57. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

ÇATILAR Çatılar, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 61.maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

ASANSÖRLER

Asansörler , 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 62. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

ACİL ASANSÖRÜ

Acil asansörü , 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 63. maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

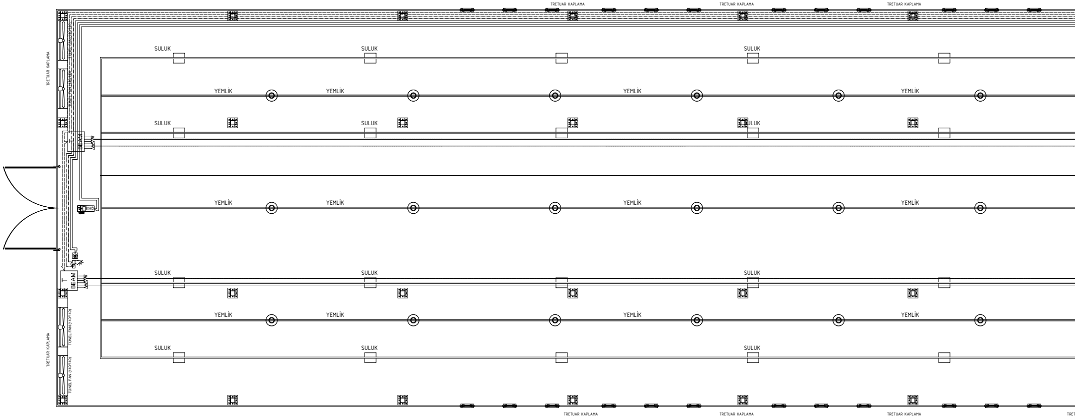
TRANSFORMATÖRTransformatör, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 65.2 maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

JENERATÖR

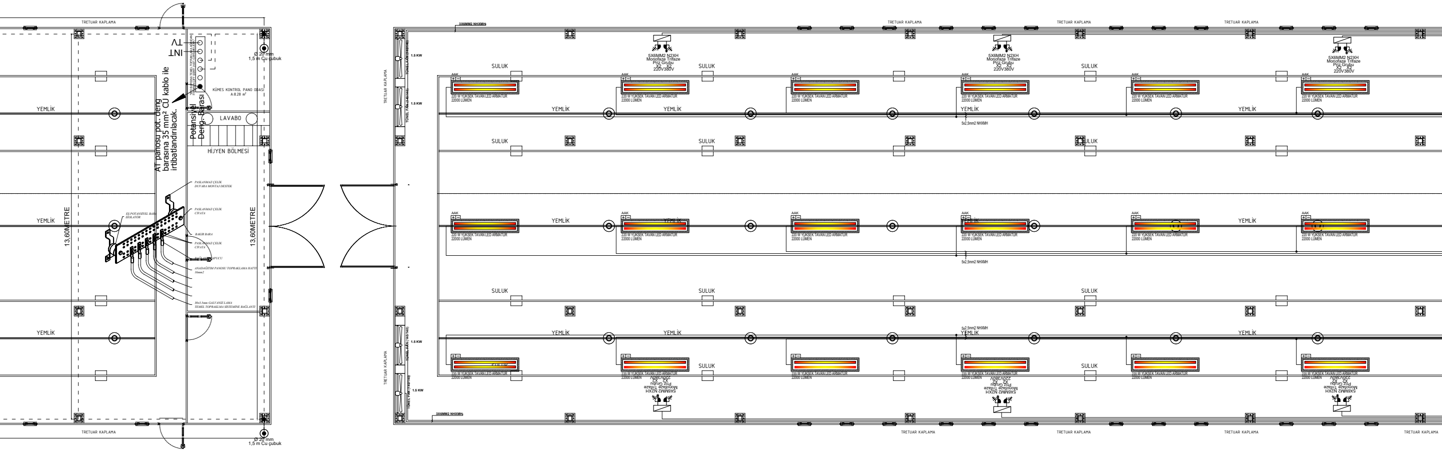
19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 56.4 maddesindeki hükümlere göre uygun olarak yapılacaktır.

ASMA TAVAN VE YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME

Yüksekliği 25 cm 'den fazla olan asma tavanların ve yükseltilmiş döşeme boşluklarına ALGILAMA (TS-EN 54) sistemi yapılacaktır.


TRETUAR KAPLAMA
SULUK
YEMLİK
BEAM
TRETUAR KAPLAMA

YANGIN TESİSAT VE ZAYIF AKIM PROJESİ SEDAŞ O


TRETUAR KAPLAMA
TV
INT
Ø 20 mm
1,5 m Cu çubuk
KÜMES KONTROL PANO ODASI
A:8.28 m²
AT panosu pot. deng barasına 35 mm² CU kablo ile irtibatlandırılacak.
Potansiyel Deng. Barası
LAVABO
HİJYEN BÖLMESİ
PASLANMAZ ÇELİK DUVARA MONTAJ DESTEK
PASLANMAZ ÇELİK CIVATA
BAKIR BARA
PASLANMAZ ÇELİK CIVATA
BAĞLANTI PAPUCU
ANADAĞITIM PANOSU TOPRAKLAMA HATTI 16mm2
30x3.5mm GALVANİZ LAMA TEMEL TOPRAKLMA SİSTEMİNE BAĞLANTI
EŞ POTANSİYEL BARA İZOLATÖR
13,60METRE
3X6MM2 NHXMH
1.5 KW
TÜNEL FAN (140*140)
SULUK
YEMLİK
AAK
220 W YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
22000 LÜMEN
5X6MM2 N2XH
Monofaze Trifaze
Priz Grubu
X2 X2
220V380V
5x2.5mm2 NHXMH

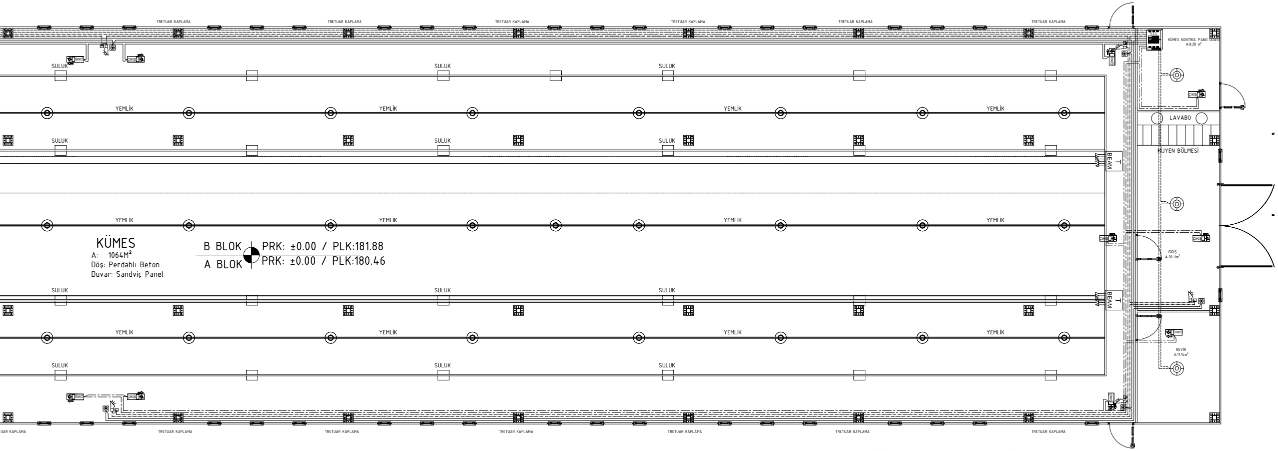
LOK ZEMİN KAT PLANI

ÖLÇEK:1/50

ES A BLOK

KÜMES A BLOK

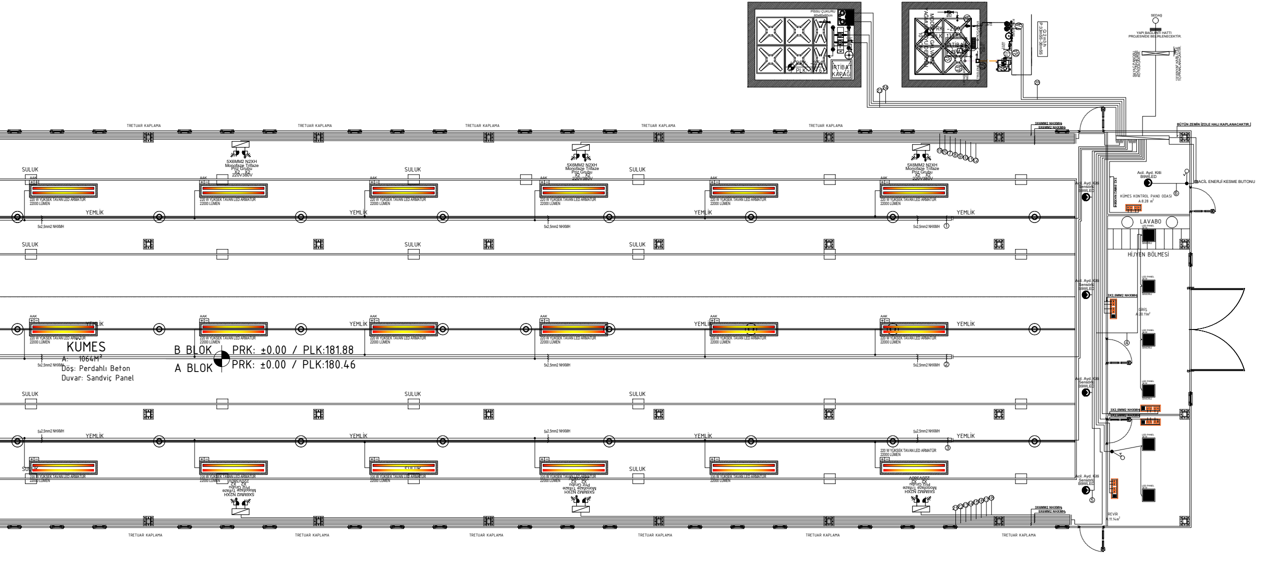
BAKICI


TRETUAR KAPLAMA
KÜMES KONTROL PANO ODASI A:8.28 m²
SULUK
YEMLİK
LAVABO
HİJYEN BÖLMESİ
BEAM
GİRİŞ A:20.11m²
REVİR A:11.14m²
KÜMES
A: 1064M²
Döş: Perdahlı Beton
Duvar: Sandviç Panel
B BLOK
A BLOK
PRK: ±0.00 / PLK:181.88
PRK: ±0.00 / PLK:180.46

P-2 KÜMES A BLOK ZEMİN KAT PLANI

ÖLÇEK:1/50

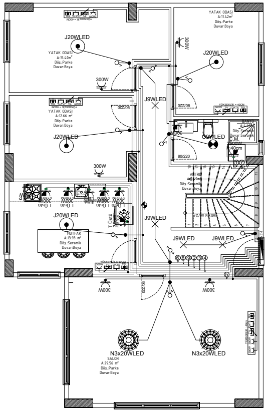
NAYI KAPSAMI DISINDADIR.


A:12.00 m²
PİSSU ÇUKURU
RİTİBAT KAPAĞI
YAĞMUR SUYU DEPOSU
A: 9 m²
SEDAŞ
TRETUAR KAPLAMA
SULUK
YEMLİK
5X6MM2 N2XH Monofaze Trifaze Priz Grubu 220V380V
220 W YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR 22000 LÜMEN
5x2.5mm2 NHXMH
KÜMES KONTROL PANO ODASI A:8.28 m²
ACİL ENERJİ KESME BUTONU
LAVABO
HİJYEN BÖLMESİ
GİRİŞ A:20.11m²
REVİR A:11.14m²
BÜTÜN ZEMİN İZOLE HALI KAPLANACAKTIR
KÜMES
A: 1064M²
Döş: Perdahlı Beton
Duvar: Sandviç Panel
B BLOK
A BLOK
PRK: ±0.00 / PLK:181.88
PRK: ±0.00 / PLK:180.46

P-2 KÜMES A BLOK ZEMİN KAT PLANI

ÖLÇEK:1/50

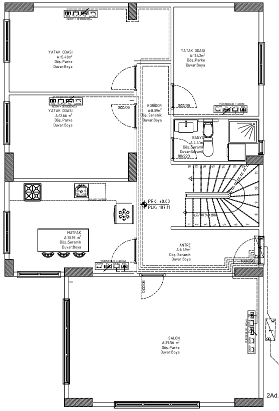
KUVVETLİ AKIM


YATAK ODASI A:15.40m² Döş.Parke Duvar:Boya
YATAK ODASI A:11.42m² Döş.Parke Duvar:Boya
YATAK ODASI A:12.66 m² Döş.Parke Duvar:Boya
MUTFAK A:13.93 m² Döş.Seramik Duvar:Boya
SALON A:29.56 m² Döş.Parke Duvar:Boya
J20WLED
J9WLED
N3x20WLED
300W

P-16 ZEMİN KAT PLANI

ÖLÇEK:1/50

ZAYIF AKIM


YATAK ODASI A:15.40m² Döş.Parke Duvar:Boya
YATAK ODASI A:11.42m² Döş.Parke Duvar:Boya
YATAK ODASI A:12.66 m² Döş.Parke Duvar:Boya
KORİDOR A:8.39m² Döş.Seramik Duvar:Boya
BANYO
MUTFAK A:13.93 m² Döş.Seramik Duvar:Boya
ANTRE A:6.49m² Döş.Seramik Duvar:Boya
SALON A:29.56 m² Döş.Parke Duvar:Boya
PRK: ±0.00 PLK: 187.11

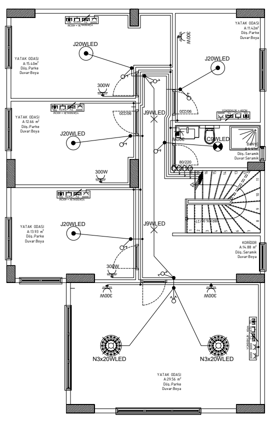
P-16 ZEMİN KAT PLANI

ÖLÇEK:1/50

ZAYIF AKIM PROJESİ SEDAŞ ONAYI KAPSAM DISINDADIR.

EVİ

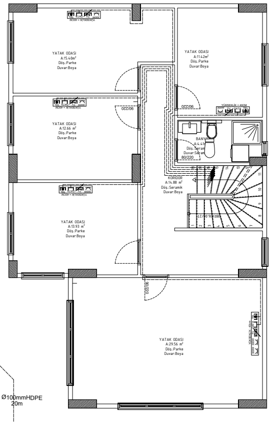
KUVVETLİ AKIM


YATAK ODASI A:11.42m² Döş.:Parke Duvar:Boya
YATAK ODASI A:15.40m² Döş.:Parke Duvar:Boya
YATAK ODASI A:12.66 m² Döş.:Parke Duvar:Boya
YATAK ODASI A:13.93 m² Döş.:Parke Duvar:Boya
YATAK ODASI A:29.56 m² Döş.:Parke Duvar:Boya
KORİDOR A:14.88 m² Döş.:Seramik Duvar:Boya
J20WLED
J9WLED
N3x20WLED
300W

P-17 1. KAT PLANI

ÖLÇEK:1/50

ZAYIF AKIM


YATAK ODASI A:15.40m² Döş.:Parke Duvar:Boya
YATAK ODASI A:11.42m² Döş.:Parke Duvar:Boya
YATAK ODASI A:12.66 m² Döş.:Parke Duvar:Boya
KORİDOR A:14.88 m² Döş.:Seramik Duvar:Boya
YATAK ODASI A:13.93 m² Döş.:Parke Duvar:Boya
YATAK ODASI A:29.56 m² Döş.:Parke Duvar:Boya
Ø100mmHDPE 20m
E.O 60x80x60

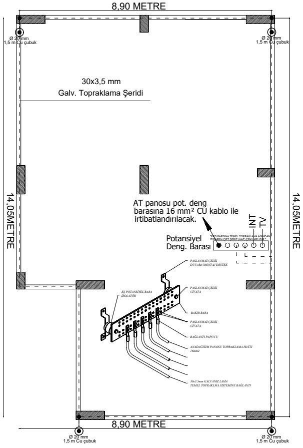
P-17 1. KAT PLANI

ÖLÇEK:1/50

ZAYIF AKIM PROJESİ SEDAŞ ONAYI KAPSAM DISINDADIR.

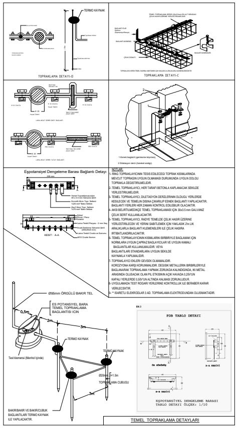
BAKICI EVİ

TOPRAKLAMA PROJESİ


8,90 METRE
Ø 20 mm 1,5 m Cu çubuk
30x3,5 mm Galv. Topraklama Şeridi
14,05METRE
AT panosu pot. deng barasına 16 mm² CU kablo ile irtibatlandırılacak.
Potansiyel Deng. Barası
INT
TV
8,90 METRE

P-16 ZEMİN KAT PLANI

ÖLÇEK:1/50


TOPRAKLAMA DETAYI-II
TOPRAKLAMA DETAYI-I
Eşpotansiyel Dengeleme Barası Bağlantı Detayı
ES POTANSIYEL BARA TEMEL TOPRAKLAMA BAGLANTISI İÇİN
TOPRAKLAMA ÇUBUĞU
3m
EŞPOTANSİYEL DENGELEME BARASI TABLO DETAYI ÖLÇEK: 1/10
TEMEL TOPRAKLAMA DETAYLARI

TEMEL TOPRAKLAMA TESISATI GENEL NOTLARI:

1- TEMEL TOPRAKLAYICI HER TARAFI BETONLA KAPLANACAK SEKILDE DÜZENLENMELIDIR.

2- ÇELIK SERIT TOPRAKLAYICILAR TEMELDEKI DONATIM EN ALT SIRASINS DIK OLARAK YERLESTIRILMELIDIR.

3- TEMEL TOPRAKLAYICI, DILATASYON DERZLERININ OLDUGU YERLERDE KESILMELIDIR. SON NOKTALAR TEMELIN DISINA ÇIKARILMALI VE YETERINCE ESNEK BAGLANTI YAPILMALIDIR. BAGLANTI YERLERI HER ZAMAN KONTROL EDILEBILMELIDIR.

4- TEMEL TOPRAKLAMASI IÇIN 30x3.5mm ÇELIK SERIT KULLANILMALIDIR.BAGLANTI FILIZLERI ÇINKO ÇELIKTEN YAPILMALI ve KOROZYANA DAYANIKLI OLMALIDIR.

5- TEMEL TOPRAKLAYICI EN ALT SIRADAKI ÇELIK HASIR ÜZERINE YERLESTIRILMELI ve YERINI SABITLESTIRMEK IÇIN YAKLASIK 2 m.lik ARALIKLARLA ÇELIK HASIRLA BAGLANMALIDIR.

6- DISARIDAN BASINÇ YAPAN SUYA KARSI (DIN 18195 KISIM 6 ya göre) YALITILMIS BINALARDA TEMEL TOPRAKLAYICI, YALITIMIN ALTINDAKI BETON TABAKASI IÇINE YERLESTIRILMELIDIR. BAGLANTI FILIZLERI YA DIS YÜZEYDEN VEYA YALITIM MALZEMESI ARKASINDAKI DOLGU TABAKASINDAN BETON IÇINE GÖMÜLÜ DURUMDA YUKARI ÇIKARILMALI ve EN YÜKSEK YERALTI SU SEVIYESININ ÜSTÜNDE BINA IÇINE SOKULMALIDIR. BAGLANTI FILIZLERI ve KISIMLARI, GEREKLI ÖNLEMLER ALINIRSA (DIN 18195 KISIM 9'a göre) YALITIM MALZEMESI IÇINDENDE GEÇIRILIP BINA IÇINE SOKULABILIR.

7- TEMEL TOPRAKLAYICININ KISIMLARINI BIRBIRIYLE BAGLAMAK IÇIN (DIN 48845'e uygun) ÇAPRAZ BAGLAYICILAR ve UYGUN KAMALI (DIN 48834'e göre) BAGLANTILAR KULLANILMALIDIR VEYA BAGLANTILAR DIN 1910 SERISI STANDARTLARA UYGUN SEKILDE KAYNAKLA YAPILMALIDIR.

a) ANA POTANSIYEL DENGELEME YAPMAK AMACIYLA POTANSIYEL DENGELEME BARASINA BAGLANACAK BAGLANTI FILIZ ÇIFTI VEYA BAGLANTI PARÇASI BINA BAGLANTI KUTUSUNUN YANINA YERLESTIRILMELIDIR.

b) BAGLANTI FILIZLERI, BINA IÇINE GIRDIKLERI YERDEN ITIBAREN EN AZ 1.5m.lik UZUNLUGA SAHIP OLMALIDIR. BU FILIZLER GIRIS NOKTALARINDA KOROZYONA KARSI EK OLARAK KORUNMALIDIR. BAGLANTI FILIZLERI INSAAT SIRASINDA GÖZE ÇARPACAK SEKILDE ISARETLENMELIDIR.

c) TEMEL TOPRAKLAYICI YILDIRIMA KARSI KORUMA TOPRAKLAYICISI OLARAK KULLANILACAKSA, ÖZEL BAGLANTI FILIZLERI VEYA PARÇALARI, YILDIRIMLIK ILETKENININ BAGLANTISI IÇIN DISARI DOGRU ÇIKARILMALIDIR.

d) DÜSEY VEYA DERIN TOPRAKLAYICILAR, TOPRAK IÇERISINE ÇIKARILIR ve BIRBIRLERI ARASINDA ÇUBUK BOYUNDAN DAHA AZ MESAFE BIRAKILMALIDIR. ÇAKMA SIRASINDA ÇUBUKLARA ZARAR VERMEYEN ARAÇLAR KULLANILMALIDIR.

e) TOPRAKLAMA SEBEKESI IÇERISINDEKI TOPRAKLAMA AGININ ILETKEN PARÇALARININ BAGLANMASI IÇIN EKLER KULLANILIR. EKLER TOPRAKLAYICILARIN ELEKTRIKSEL ILETIMININ MEKANIKSEL ve ISIL DAYANIM ESDEGERLERINI SAGLAYACAK SEKILDE BOYUTLANDIRILMALIDIR.

8- GENEL OLARAK TOPRAKLAMA ILETKENLERI,MÜMKÜN OLDUGUNCA KISA YOLDAN BAGLANMALIDIR.

9- TOPRAKLAMA ILETKENINDE EKLER, HATA AKIMI GEÇME DURUMLARINDA HERHANGI BIR KABUL EDILEMEZ ISI YÜKLENMESINI ÖNLEMEK IÇIN, IYI BIR ELEKTRIKSEL SÜREKLILIGE SAHIP OLMALIDIR.

a) TOPRAKLAMA ILETKENINDE EKLER GEVSEK OLMALI ve KOROZYONA KARSI KORUNMALIDIR. DEGISIK METALLER BAGLAMAK ZORUNDA KALINDIGINDA, GALVANIK PILLER ve SONUCUNDA GALVANIK ASINMA OLUSUMU NEDENIYLE EKLER, ETRAFLARINDAKI ELEKTROLITLERLE TEMASA KARSI DAYANIKLI DÜZENLERLE KORUNMALIDIR.

b) TOPRAKLAMA ILETKENINI,TOPRAKLAYICIYA, ANA TOPRAKLAMA BAGLANTI UCUNA ve HERHANGI BIR METALIK KISMA BAGLAMAK IÇIN, UYGUN BAGLANTI PARÇALARI KULLANILMALIDIR. CIVATA BAGLANTISI YALNIZ BIR CIVATA ILE YAPILIRSA, EN AZINDAN M10 CIVATA KULLANILMALIDIR.ÖRGÜLÜ ILETKENLERDE (EZMELI, SIKISTIRMALI YADA VIDALI BAGLANTILAR GIBI) KOVANLI (MANSONLU) BAGLANTILARDA KULLANILABILIR. ÖRGÜLÜ BAKIR ILETKENLERIN KURSUN KILIFLARI BAGLANTI NOKTALARINDA SOYULMALIDIR. BAGLANTI NOKTALARI KOROZYONA KARSI (ÖRNEGIN BITUM GIBI MADDELER ILE) KORUNMALIDIR.

10- Gerektiginde direnc deger olcumu yapilabilmesi icin, topraklama cubuklarinin ustune "Topraklama Muayene Rogarlari" yapilacaktir.

11-Tum metal aksamlar (borular, kanallar, kablo tavaları, antenler vb.) Es Potansiyel Dengeleme Barasina baglanacaktir.

12- Yüklenici firma ; yapılan topraklama sistemi eşdeğer topraklama direncinin 2 ohm'un altında olmasını sağlamakla sorumludur. Tüm akım taşımayan metal aksam ve müstakil topraklama iletkenleri eşpotansiyel barasında birleştirilecektir.

13- UYGULAMA SONUNDA ÖLCÜM YAPTIRILACAKTIR.

14- BAĞLANTI NOKTALARINDA TERMOKAYNAK EKİ KULLANILACAKTIR.

TOPRAKLAMA HESABI

ß = Toprak özgül direnci
A = Binanın temel alanı
L = Şerit uzunluğu
D = Şerit çapı (eşdeğer alan)
h = gömülme derinliği
Lç = Çubuk boyu
Ry = Yatay topraklam eşdeğer direnci
Rç = Dikey topraklama eşdeğer direnci
Re = Toplam topraklama eşdeğer direnci

A =	115	m²
L =	45	m
Ç =	4	adet
Lç =	1,50	m (Ø 20mm)

$D^2 = 4 \times A / 3{,}14$

$D^2 = 4 \times 115 / 3{,}14$

$D^2 = 146$

$D = 12{,}1$ m

ß = 50 ohm kabul edilirse

$$Ry = \frac{ß}{2 \times D} + \frac{ß}{L}$$

$$Ry = \frac{50}{2 \times 12{,}1} + \frac{50}{45}$$

Ry = 3,1766 ohm

$$Rç = \frac{ß}{Ç \times Lç}$$

$$Rç = \frac{50}{4 \times 1{,}5}$$

Rç = 8,333333 ohm

$$\frac{1}{Re} = \frac{1}{Ry} + \frac{1}{Rç}$$

$$\frac{1}{Re} = \frac{1}{3{,}18} + \frac{1}{8{,}333333}$$

Re = 26,47 / 11,51

Re = 2,30 ohm

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Madde 8-a1/İ ye göre;
Ut : Temas gerilimi : 50 V
In : Artık akım anahtarı açma akımı : 30mA

$$Re < \frac{Ut}{In} = 166.67 \text{ OHM}$$

2,3 < 166 olduğundan UYGUNDUR

TEMEL TOPRAKLAMA SİSTEMİNDE (TT SİSTEMDE;U(L):50 VOLT OLDUĞUNDAN); Re=.... Ohm <50/0,3A =166ohm olduğundan kaçak akım rölesi çalışacağından eşdeğer topraklama direnci uygundur. 300 mA KAR Kullanılması ZORUNLUDUR.

ARTIK AKIM ANAHTARI KULLANILMASI ZORUNLUDUR.

B BLOK KÜMES TABLOSU YÜKLEME CETVELİ

PANO		K.A.R.	LİNYE	LİNYE ADI			SİGORTA/ŞALTER		FAZ DAĞILIMI				ÇEKİLEN	LİNYE KABLO					PANO KABLO	AÇIKLAMA
ADI	GÜCÜ (W)	AKIMI	NO	IŞIK	PRİZ	KUVVET	AMP	CİNSİ	R	S	T	RST	AKIM(A)	KESİTİ		KABLO CİNSİ	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ UYGUNLUĞU	KESİTİ-NYY	
ANA DAĞITIM PANOSU	40.458	4x32A - 30mA	1	3			3x20	Wotm.	880	880	880		5,02	5x2,5	mm2	NHXMH	22	UYGUNDUR	3x25 +16	Aydınlatma hattı
			2	2			3x20	Wotm.	880	880	880		5,02	5x2,5	mm2	NHXMH	22	UYGUNDUR		Aydınlatma hattı
			3	3			3x20	Wotm.	880	880	880		5,02	5x2,5	mm2	NHXMH	22	UYGUNDUR		Aydınlatma hattı
			4	6			10	Wotm.	216	0	0		0,41	5x2,5	mm2	NHXMH	22	UYGUNDUR		Aydınlatma hattı
			5	4			10	Wotm.	0	36	0		0,07	3X2,5	mm2	NHXMH	22	UYGUNDUR		Aydınlatma hattı
			6	1			10	Wotm.	0		9		0,05	3X2,5	mm2	NHXMH	22	UYGUNDUR		Aydınlatma hattı
		4x63A - 30 mA	7		4		3x16	Wotm.	600	0		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			8		4		3x16	Wotm.	0	600		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			9		4		3x16	Wotm.	0	0	600	1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			10		4		3x16	Wotm.	600	0		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			11		4		3x16	Wotm.	0	600		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			12		4		3x16	Wotm.	0	0	600	1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
		4x63A - 30 mA	13		4		3x16	Wotm.	600	0		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			14		4		3x16	Wotm.	0	600		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			15		4		3x16	Wotm.	0	0	600	1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			16		4		3x16	Wotm.	600	0		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			17		4		3x16	Wotm.	0	600		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			18		4		3x16	Wotm.	0	0	600	1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
		4x32A - 30 mA	19		1		16	Wotm.	1.100				2,09	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		TÜNEL FAN
			20		1		16	Wotm.	0	1.100			2,09	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		TÜNEL FAN
			21		1		16	Wotm.			1.100		2,09	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		TÜNEL FAN
			22		1		16	Wotm.	1.100				2,09	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		TÜNEL FAN
		4x32A - 30 mA	23		4		16	Wotm.	1.200	0		0	2,28	3X2,5	mm2	N2XH	32	UYGUNDUR		PRİZ
			24		4		16	Wotm.	0	1.200		0	2,28	3X2,5	mm2	N2XH	32	UYGUNDUR		PRİZ
			25		4		16	Wotm.	0	0	1.200	0	2,28	3X2,5	mm2	N2XH	32	UYGUNDUR		PRİZ
			26		4		16	Wotm.	1.200	0		0	2,28	3X2,5	mm2	N2XH	32	UYGUNDUR		PRİZ
			27		4		16	Wotm.	0	0	1.200	0	2,28	3X2,5	mm2	N2XH	32	UYGUNDUR		PRİZ
			26			-	1X10	Wotm.	100			0	0,19	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		YİS
			27			-	1X10	Wotm.		100		0	0,19	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		TV+İNT
		ANA DAĞITIM PANOSU-1		19	72	0	3X100	TMŞ	9956	7476	8549	14400	76,77	3x25 +16	mm2	NYY	130	UYGUNDUR		ANA DAĞITIM PANOSU
Nk	40.458			19	72	0	3X100	TMŞ	9956	7476	8549	14400	76,93	Nk da çektiği akım		NYY	130	UYGUNDUR	3x25 +16	AT
Nt	40.458	100%											76,93	Nt de çektiği akım						

Kablo metrajı : 40 mt

GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

%e: 0,124 x 10^{-4} (40.458 x 40 / 25)
%e: 0,0000124 x 64.732,8
%e: 0,80 < 1,5

AKIM KONTROL HESABI

I: 40.458 / 380x0,8x√3
I: 40.458 / 525,9
I: 76,93 < 130 A

A BLOK KÜMES TABLOSU YÜKLEME CETVELİ

PANO		K.A.R.	LİNYE	LİNYE ADI			SİGORTA/ŞALTER		FAZ DAĞILIMI				ÇEKİLEN	LİNYE KABLO					PANO KABLO	AÇIKLAMA
ADI	GÜCÜ (W)	AKIMI	NO	IŞIK	PRİZ	KUVVET	AMP	CİNSİ	R	S	T	RST	AKIM(A)	KESİTİ		KABLO CİNSİ	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ UYGUNLUĞU	KESİTİ-NYY	
ANA DAĞITIM PANOSU	43.463	4x32A - 30mA	1	3			3x20	Wotm.	880	880	880		5,02	5x2,5	mm2	NHXMH	22	UYGUNDUR	3x25 +16	Aydınlatma hattı
			2	2			3x20	Wotm.	880	880	880		5,02	5x2,5	mm2	NHXMH	22	UYGUNDUR		Aydınlatma hattı
			3	3			3x20	Wotm.	880	880	880		5,02	5x2,5	mm2	NHXMH	22	UYGUNDUR		Aydınlatma hattı
			4	6			10	Wotm.	216	0	0		0,41	5x2,5	mm2	NHXMH	22	UYGUNDUR		Aydınlatma hattı
			5	4			10	Wotm.	0	36	0		0,07	3X2,5	mm2	NHXMH	22	UYGUNDUR		Aydınlatma hattı
			6	1			10	Wotm.	0		9		0,05	3X2,5	mm2	NHXMH	22	UYGUNDUR		Aydınlatma hattı
		4x63A - 30 mA	7		4		3x16	Wotm.	600	0		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			8		4		3x16	Wotm.	0	600		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			9		4		3x16	Wotm.	0	0	600	1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			10		4		3x16	Wotm.	600	0		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			11		4		3x16	Wotm.	0	600		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			12		4		3x16	Wotm.	0	0	600	1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
		4x63A - 30 mA	13		4		3x16	Wotm.	600	0		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			14		4		3x16	Wotm.	0	600		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			15		4		3x16	Wotm.	0	0	600	1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			16		4		3x16	Wotm.	600	0		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			17		4		3x16	Wotm.	0	600		1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
			18		4		3x16	Wotm.	0	0	600	1.200	3,42	5x6	mm2	N2XH	64	UYGUNDUR		Priz Kombinasyon Kutusu
		4x32A - 30 mA	19		1		16	Wotm.	1.100				2,09	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		TÜNEL FAN
			20		1		16	Wotm.	0	1.100			2,09	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		TÜNEL FAN
			21		1		16	Wotm.			1.100		2,09	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		TÜNEL FAN
			22		1		16	Wotm.	1.100				2,09	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		TÜNEL FAN
		4x32A - 30 mA	23		4		16	Wotm.	1.200	0		0	2,28	3X2,5	mm2	N2XH	32	UYGUNDUR		PRİZ
			24		4		16	Wotm.	0	1.200		0	2,28	3X2,5	mm2	N2XH	32	UYGUNDUR		PRİZ
			25		4		16	Wotm.	0	0	1.200	0	2,28	3X2,5	mm2	N2XH	32	UYGUNDUR		PRİZ
			26		4		16	Wotm.	1.200	0		0	2,28	3X2,5	mm2	N2XH	32	UYGUNDUR		PRİZ
			27		4		16	Wotm.	0	0	1.200	0	2,28	3X2,5	mm2	N2XH	32	UYGUNDUR		PRİZ
			28			-	1X10	Wotm.	100			0	0,19	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		YİS
			29			-	1X10	Wotm.		100		0	0,19	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		TV+İNT
		4x32A - 30 mA	30				16	Wotm.			1.000	0	1,90	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		PİSSU POMPASI
			31				16	Wotm.	1.000			0	1,90	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		HİDRAFOR
			32				16	Wotm.		1.000		0	1,90	3x6	mm2	N2XH	42	UYGUNDUR		YAĞMUR SUYU POMP
		ANA DAĞITIM PANOSU-1		19	72	0	3X100	TMŞ	10.956	8.476	9.549	14400	82,47	3x25 +16	mm2	NYY	130	UYGUNDUR		ANA DAĞITIM PANOSU
Nk	43.463			19	72	0	3X100	TMŞ	10956	8476	9549	14400	82,64	Nk da çektiği akım		NYY	130	UYGUNDUR	3x25 +16	AT
Nt	43.463	100%											82,64	Nt de çektiği akım						

Kablo metrajı : 40 mt

GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

%e: 0,124 x 10^{-4} (43.463 x 40 / 25)
%e: 0,0000124 x 69.540,8
%e: 0,86 < 1,5

AKIM KONTROL HESABI

I: 43.463 / 380x0,8x√3
I: 43.463 / 525,9
I: 82,64 < 130 A

TABLO YUKLEME CETVELI

	KAT PANOSUU İÇİ			LİNYE NO	SORTİ ADEDİ	SORTİ ADEDİ	IŞIK GÜCÜ	PRİZ GÜCÜ	MOTOR	FAZ GÜÇ DAĞILIMI				SİGORTA		KAÇAK	KABLO CİNSİ	AÇIKLAMA
	KURULU GÜCÜ	DİVERS.	TALEP GÜÇ W							R Watt	S Watt	T Watt	RST Watt	A.AKIM	A.KAP			
NT-1	8.000	0,6	4.800	1		1	-	2.500		2.500	-	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	ÇAMASIR MAK
				2		1	-	2.000		-	2.000	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	FIRIN
				3		1	-	2.500		-	-	2.500		B16	3		3X2,5mm2 NYA	BULAŞIK MAK
				4		6	-	1.800		1.800	-	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
	7.913	0,4	3.165	5		4	-	1.200		-	1.200	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
				6	7		67	-		-	-	67		B10	3		3X2,5mm2 NYA	AYDINLATMA LİNYESİ
				7	4		69	-		-	69	-		B10	3		3X2,5mm2 NYA	AYDINLATMA LİNYESİ
				8	-	3	-	900		-	-	900		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
				9		4	-	1.200		-	1.200	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
				10	9		227	-		-	227	-		B10	3		3X2,5mm2 NYA	AYDINLATMA LİNYESİ
				11		4	-	1.200		1.200	-	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
				12		4	-	1.200		-	1.200	-		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
				13	-	3	-	900		-	-	900		B16	3		3X2,5mm2 NYA	PRİZ
				14				50		50	-	-		B10	3		3X2,5mm2 NYA	ZİL
				15				50		-	50	-		B10	3		3X2,5mm2 NYA	İNT
				16				50		-	-	50		B10	3		3X2,5mm2 NYA	TV
	15.913		7.965		20	31	363	15.550	-	5.550	5.946	4.417	-	B3X25	6	4X25A 30mA	4X6mm2 NYY	TOPLAM

TABLO YÜKLEME CETVELİ

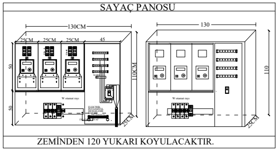
İCMAL CETVELİ-2NT

KAT PANOSUU İÇİ			LİNYE NO	SORTİ ADEDİ	SORTİ ADEDİ	FAZ GÜÇ DAĞILIMI				SİGORTA		SİGORTA		KAÇAK AKIM Ma	AÇIKLAMA	TALEP GÜCÜ
KURULU GÜCÜ	DİVERS	TALEP GÜÇ W				R Watt	S Watt	T Watt	RST Watt	A.AKIM	A.KAP	A.AKIM	A.KAP			
40.381	1,0	40.381	1	19	72	9.956	7.476	8.549	14.400	TMŞ3X100	35	TMŞ3X125	35	30mA	NT-B KÜMES	40.381
43.381	1,0	43.381	2	19	72	10.956	8.476	9.549	14.400	TMŞ3X100	35	TMŞ3X125	35	30mA	NT-A KÜMES	43.381
15.913	06 VE 04	7.965	3	20	31	5.550	5.946	4.417	-	TMŞ3X32	35	TMŞ3X40	35	30mA	NT-1	7.965
99.675		91.727		58	175	26.462	21.898	22.515	28.800	TMŞ3X200A 35KA				300mA	TOPLAM	

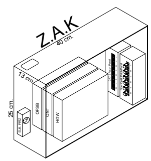
TOPLAM KURULU GÜÇ=99675W

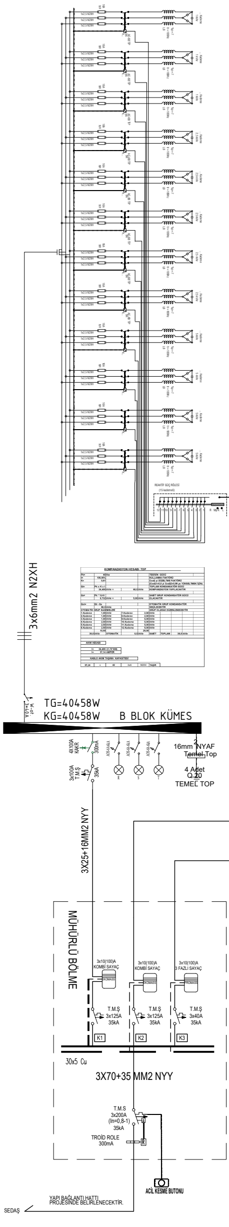
KURULU GÜC	TALEP GÜC		MONOFAZE	TRİFAZE	KOMBİ	X5
40.381	40.381	KÜMES			1	
43.381	43.381	KÜMES			1	
15.913	7.965	BAKICI EVİ		1		
TOPLAM			0	1	2	0

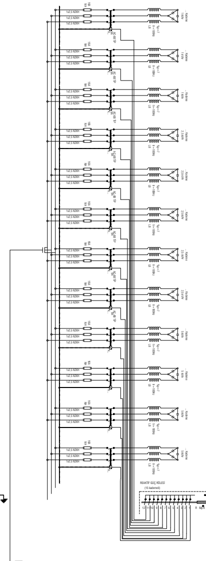
SAYAÇ PANOSU

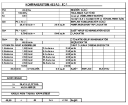

130CM
25CM
25CM
25CM
45
50
110CM
130
110

ZEMİNDEN 120 YUKARI KOYULACAKTIR.


Z.A.K
40 cm.
13 cm.
25 cm.


KOMPANZASYON HESABI
3x6mm2 N2XH
TG=40458W
KG=40458W
B BLOK KÜMES
3x40A
4X100A KAKR 300mA
3x100A T.M.Ş 35kA
R S T
16mm² NYAF Temel Top
4 Adet Q 20 TEMEL TOP
3X25+16MM2 NYY
MÜHÜRLÜ BÖLME
3x10(100)A KOMBİ SAYAÇ
3x10(100)A KOMBİ SAYAÇ
3x10(100)A 3 FAZLI SAYAÇ
T.M.Ş 3x125A 35kA
T.M.Ş 3x125A 35kA
T.M.Ş 3x40A 35kA
K1
K2
K3
30x5 Cu
3X70+35 MM2 NYY
T.M.S 3x200A (In=0,8-1) 35kA
TROİD ROLE 300mA
ACİL KESME BUTONU
YAPI BAĞLANTI HATTI PROJESİNDE BELİRLENECEKTİR.
SEDAŞ


REAKTİF GÜÇ RÖLESİ
(15 kademeli)
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 R MpK L
3x6mm2 N2XH

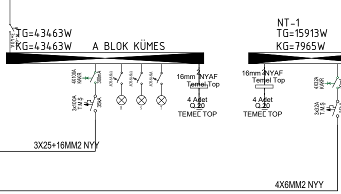


KOMPANZASYON HESABI TDP

Pk=	43,4 Kw			TESİSİN GÜCÜ
i=	100,00%			KULLANMA FAKTÖRÜ
K=	0,61			CosQ yi DÜZELTME FAKTÖRÜ
				(CosQ1=0,8 yi CosQ2=0,99 ye YÜKSELTMEK İÇİN)
Qt=	Pk x K x i			TOPLAM KONDANSATÖR GÜCÜ
	26,474 kVAr =	21,0 kVAr		KOMPANZASYON YAPILACAKTIR
Qs=	Pk * %3-5			SABİT GRUP KONDANSATÖR GÜCÜ
	0,794 kVAr =	5,00 kVAr		OLACAKTIR
Qot=	Qt - Qs			OTOMATİK GRUP KONDANSATÖR
	60,0 kVAr			SEÇİLECEKTİR

AKIM HESABI

KABLO AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ


TG=43463W
KG=43463W
A BLOK KÜMES
3x40A
4X100A KAKR 300mA
3x100A T.M.Ş 35kA
R
S
T
16mm² NYAF Temel Top
4 Adet Q 20 TEMEL TOP
3X25+16MM2 NYY
NT-1
TG=15913W
KG=7965W
16mm² NYAF Temel Top
4 Adet Q 20 TEMEL TOP
4X32A KAKR 30mA
3X32A T.M.Ş 35kA
4X6MM2 NYY

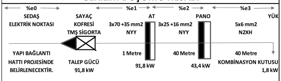
KÜMES PANOLARIN İÇİNDE 30mA KAKR KULLANILDIGI İÇİN GİRİŞ PANOSUNA 300mA KOYULMUSTUR.

KÜMES A BLOK

KOFRE / AT / PANO (TRİFAZE) / YÜK (TRİFAZE)

	SEDAŞ-KOFRE	KOFRE-AT ARASI	AT-PANO	PANO-YÜK
Kesit(mm2)	YAPI BAĞLANTI HATTI PROJESİNDE BELİRLENECEKTİR.	3x70 +35	3x25 +16	5x6
Kablo Kesitin Cinsi		NYY	NYY	N2XH
Uzunluk(Metre)		1	40	40
Talep Güç(kW)	91,8	91,8	43,4	1,8

GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI


%e0
%e1
%e2
%e3
SEDAŞ
ELEKTRİK NOKTASI
SAYAÇ
KOFRESİ
TMŞ SİGORTA
AT
PANO
YÜK
3x70 +35 mm2
NYY
3x25 +16 mm2
NYY
5x6 mm2
N2XH
YAPI BAĞLANTI
HATTI PROJESİNDE
BELİRLENECEKTİR.
TALEP GÜCÜ
91,8 kW
1 Metre
91,8 kW
40 Metre
43,4 kW
40 Metre
KOMBİNASYON KUTUSU
1,8 kW

GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI GÖSTERİMİ

Gerilim Düşümü	KOFRE	AT	PANO	YÜK
Faz Katsayısı	YAPI BAĞLANTI HATTI PROJESİNDE BELİRLENECEKTİR.	0,0124	0,0124	0,0124
Kesit (mm²)		3x70 +35 mm2	3x25 +16 mm2	5x6 mm2
Uzunluk (m)		1 Metre	40 Metre	40 Metre
Talep Güç (kW)	91,8 kW	91,8 kW	43,4 kW	1,8 kW
%e0=	YAPI BAĞLANTI HATTI PROJESİNDE HESAPLANACAKTIR.			
%e1=	100x91,8x1	/	56x +3x(380)2 =	0,126
%e2=	100x43,4x40	/	56x25 x(380)2 =	0,861
%e3=	100x40x1,8	/	56x6x(380)2 =	0,149

	%e1	%e2	%e3
Gerilim Düşümü	0,126	0,861	0,149

%e1 =	0,126	<	3	UYGUNDUR.
%e2 + %e3 =	1,010	<	3	UYGUNDUR.

AKIM KONTROL HESABI

L1=N/(1,73X380XCosfi) =	164,28	<	230	3x70 +35mm2 NYY
L2=N/(1,73X380XCosfi) =	82,52	<	130	3x25 +16 mm2 NYY
L3=N/(1,73X380XCosfi) =	3,42	<	64	5x6 mm2 N2XH

ENERJİ ODASI

-Enerji odası bağımsız olacak, kazan dairesi, sığınak vb. mahaller içerisinde bir bölme olarak yer almayacak, kilitli bölmelerden geçilerek ulaşılabilir yerde olmayacaktır.
-Toz, su, fare ve benzerlerinin enerji odasına sızabilecekleri açıklıklar uygun malzeme ile kapatılacaktır. Ancak enerji odasının dış yüzeyinde veya kapısında hava sirkülasyonu sağlanması için yerden farklı yüksekliklerde ve uygun büyüklükte 2 adet filtreli havalandırma panjuru bulunacaktır.
-Enerji odasında yeterli aydınlatma düzeyi sağlanacak ve acil aydınlatma sistemi kurulacaktır.
-Panoyu muhtemel su baskınları, yangın vb. afetlere karşı koruyabilmek için aşağıdaki hususlar dahil gerekli tedbirler alınacaktır. Enerji odasının zemin kotu, kanaldaki diğer mahallerin zemin kotundan düşük olamaz. Enerji odasının zemininden su tahliyesi için dışarıya doğru yeterli derecede eğim verilecektir. -Enerji odası içerisinde ve dışarısında uygun yerlere en az birer adet su tahliye süzgeçleri konulacaktır. -Enerji odasının tabanına 20 cm yüksekliğinde pano kaidesi yapılacaktır. Enerji odası bodrum katta ise, enerji odasına konulacak sayaç panosunun kat zemininden en az 50 cm yükseklikte kadarki bölümü boş bırakılacaktır.
-Enerji odası, elektrik sayaç panosu ve zayıf akım dağıtım kutularının konulması dışında başka amaçla kullanılamaz.
-Enerji odasının kapısına tehlike işareti konulacak, kapının tüm metal aksamları topraklanacaktır.
-Enerji odasının yüksekliği pano yüksekliğinden en az 50 cm fazla olacaktır.
-Pano ile enerji odası duvarları ve kapısı arasında en az 10'ar cm açıklık bırakılacaktır.
-Enerji Odasının zeminde izole halı kullanılacaktır.

ELEKTRİK SEMBOLLERİ

1,5	Kuvvetli akım besleme hattı	Wh	Bir fazlı sayaç
—	Topraklama iletkeni	Wh	Üç fazlı sayaç
⑤	5 numaralı linye hattı	Varh	Üç fazlı reaktif sayaç
2	2 numaralı kolon hattı		Akım transformatörü (bir ve üç fazlı)
	Yukarı doğru besleme hattı		Gerilim transformatörü (bir ve üç fazlı)
	Yukarıdan aşağıya besleme hattı	M	Motor
	Aşağı doğru besleme hattı	⏚	Genel topraklayıcı
	Aşağıdan besleme hattı		Bir fazlı anahtar şalter
	Yukarıya doğru besleme		Üç fazlı anahtar şalter
	Aşağıya doğru besleme		Termik roleli koruma anahtarı
	Çok iletkenin tek olarak gösterilmesi		Faz kaçak akım rolesi
● ○	Buat		Bir kutuplu anahtar, etanş anahtar
■ □	Kare buat		Komütatör anahtar, etanş komütatör anahtar
⧓	Işık ana tablosu		Vaviyen anahtar, etanş vaviyen anahtar
◪	Işık tali dağıtım tablosu		Ara vaviyen anahtar, etanş ara vaviyen anahtar
⬓	Kuvvet ana tablosu		Basmalı anahtar
■	Kuvvet tali dağıtım tablosu		Bir fazlı priz, bir fazlı etanş priz
	Bir fazlı buşonlu sigorta	3	Üç fazlı priz, üç fazlı etanş priz
	Üç fazlı buşonlu sigorta	✕	Aydınlatma armatürü genel gösterilişi
	Bir fazlı anahtarlı otomatik sigorta	⊗	Avize
	Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta	✕	Aplik
	Bir fazlı bıçaklı sigorta	◐	Etanş aplik
	Üç fazlı bıçaklı sigorta	◒	Etanş armatür
⊠	Sigortalı kofre	✕	Projektör

ELEKTRİK SEMBOLLERİ

	Fluoresan armatür genel gösterilişi	Y Y	Yangın ihbar hattı
	Etanş fluoresan armatür	▷	Kuvvetlendirici
□ ◯	Kare ve yuvarlak fluoresan armatür		Mikrofon
●	Beton direk		Mikrofon prizi
□	demir direk	M M	Mikrofon besleme hattı
○	Ağaç direk		Radyo, alıcı aygıt
↑	Bina tipi transformatör postası	R R	Radyo hattı
↑	Kule tipi transformatör postası		Televizton aygıtı
▲	Direk tipi transformatör postası		Tv anteni
T	Telefon prizi	Tv	Anten prizi
— ·· — ·· —	Telefon besleme hattı	—	Anten hattı
TS	Telefon santralı	⊠	Zayıf akım dağıtım kutusu
⌓	Kapı zili	⊳	Doğrultmaç
220/3.5.8 V	Zil transformatörü	⏚	Topraklayıcı
	Kapı zili düğmesi	—	Topraklama hattı
	Çoklu kapı zili düğmesi	Ⓐ	Ampermetre
- - - - - -	Zil hattı	Ⓥ	Voltmetre
KO	Kapı otomatiği	W	Wattmetre
	Kapı otomatiği düğmesi		Elektrik ocağı
	Hoparlör		Fırın
H	Hoparlör prizi		Buzdolabı
H H	Hoparlör besleme hattı	◎	Çamaşır makinası
Ⓨ	Yangın ihbar düğmesi		Bulaşık makinası
	Yangın alarmı ihbar klaksonu		Klima

AÇIKLAMALAR

1- Bütün ışık sortileri 1,5mm², bütün ışık linyeleri, priz sorti ve linyeleri 2,5 mm² NYA TSE li kablolar ile tesis edilecek.
2- Topraklama kazıgı 65x65x7mm-2mt ebadında hakiki galvaniz kazık olacaktır. Topraklama kazıgı üst yüzeyi yerden 1m mesafede olacak şekilde toprağa dik olarak gömülecektir.
3- Topraklama kablosu 25 mm² Cu ve izole edilmiş olacaktır.
4- Bütün prizler topraklı olacak, priz linye ve sortilerinin kablolarının 18Ø boru içerisinden geçirilecektir.
5- Prizlerin yerden yüksekliği 0,4m olacak daha düşük mesafelerde muhafazalı tip priz kullanılacaktır.
6- Bodrum katı sıva üstü olarak tesis edilecek ve etanş malzeme kullanılacaktır.
7- Bir buata en çok 4 bağlantı ucu gelebilir, bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu kullanılacaktır.
8- Kat tabloları girişinde 30mA eşik korumalı kaçak akım koruma rolesi kullanılacaktır.
Ana tabloda ise 300mA eşik korumalı kaçak akım rolesi kullanılacaktır.
9- Bina ana giriş besleme hatları 16mm² NYY ve üstündeki kesitlerde ve ana caddelerde bütün kesitlerde NYY olarak yeraltından, diğer yerlerde 10mm² ve altındaki kesitler NYY olarak havadan döşenebilecektir.
10- Tesis iç tesisat yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.

İLETKEN RENK KODLARI
Koruma iletkeni : Yeşil bantlı sarı
Nötr iletkeni : Açık mavi
Faz iletkeni L1 : Gri
Faz iletkeni L2 : Siyah
Faz iletkeni L3 : Kahverengi

BORULARDAN GEÇİRİLECEK İLETKEN SAYISI

İLETKEN	1 ADET	2 ADET	3 ADET	4 ADET
1,5 mm²	14Ø	14Ø	14Ø	18Ø
2,5 mm²	14Ø	14Ø	18Ø	18Ø
4 mm²	14Ø	18Ø	18Ø	26Ø
6 mm²	14Ø	18Ø	26Ø	26Ø